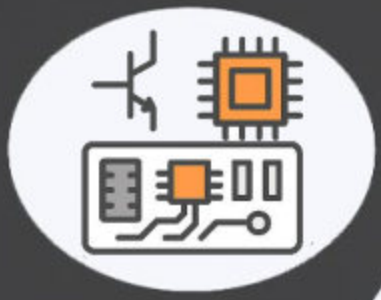


35

فريق كتابة المقررات الجامعية

الالكترونيات الدقيقة - Microelectronics

3 عناصر الدارات المتكاملة

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم الفصل الثالث في مادة الالكترونيات الدقيقة للدكتور حسين بحبوح

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊

عنوان المحاضرة	رقم الصفحة
خصائص الديود	1
تصنيع بتقنية FET	8
العزل ومتطلبات المساحة	13
تصنيع العناصر غير الفعالة	21

الفصل الثالث: عناصر الدارات المتكاملة

مكثفة الوصلة Junction Capacitance:

هي المكثفة التي تنشأ نتيجة وجود وصلتين NgP معاً حيث عند وضع الوصلتين مع بعض تتحرك الالكترونات الموجودة في الوصلة N إلى المنطقةP حيث توجد الثقوب وبالعكس مم يؤدي إلى نشوء المنطقة الناضبة (depletion region) (الإلكترونات بتملأ بعض الفجوات، والفجوات بتختفي. المنطقة القريبة من الوصلة بتصير خالية تقريبًا من حاملات الشحنة الحرة) ويمكن اعتبار هذه الوصلة على أنها مكثفة (المنطقة الناضبة هي العازل والوصلتين هما لبوسين المكثف)

*العلاقة بين الاشابة وسعة المكثفة:

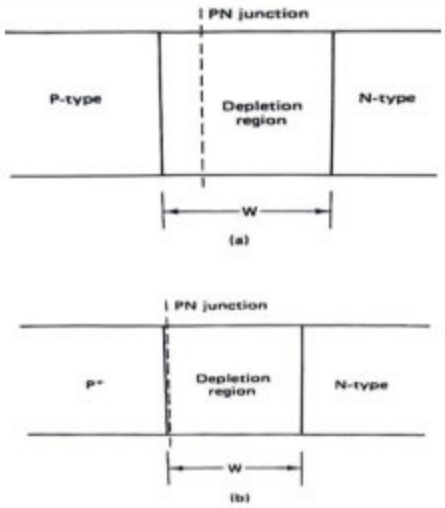
يمكن التحكم في عرض المنطقة العازلة التي هي نفسها منطقة الاستنزاف حيث كلما زاد تركيز الشوائب سيقل عرض من منطقة الاستنزاف وبالتالي تزداد سعة المكثفة

مثال بسيط لتوضيح الفكرة: 😊

بفرض عنا شارع واسع، وكل ما زادت السيارات (يعني تركيز التطعيمN) ، المسافة الفاضية بينهن بتصير أصغر نفس الشي بالوصلة :PN لما نزيد تركيز التطعيم، المنطقة الفاضية (منطقة الاستنزاف) بتصغر فالمكثفة بتصير تخزن شحنات أكتر

ولكن بالمقابل سيكون جهد الانهيار قليل

ملاحظة لطيفة: في مكثفة الوصلة يجب أن تكون الطبقة المنتشرة مشابة أكثر من الركيزة والسبب أنه لو كانت الوصلتين بنفس مستوى الاشابة لكانت منطقة الاستنزاف كبيرة ومنه تكون السعة صغيرة حيث تتمدد منطقة الاستنزاف بو تتوزع بشكل أساسي داخل الأرضي (لأن اشابتها أقل) ونسمي هذه الوصلة بوصلة أحادية الجانب



الشكل 2-1 عرض المنطقة الفاصلة للمتصل PN أ- الحالة العامة ب- الثنائي أحادي الجانبين

ويمكن التعبير عن الكلام السابق بالعلاقة الرياضية:

$$C_j = \varepsilon \frac{A}{W}$$

حيث: $\varepsilon = \varepsilon_r . \varepsilon_0 = 11.8 \times 8.85 \times 10^{-14}\ F/cm$

$= 1.0443 \times 10^{-12}\ F/cm$

وهو يمثل نفوذية (السماحية المطلقة) السيليكون.

εr السماحية النسبية وهي نسبة السماحية المطلقة إلى السماحية في الفراغ (بدون واحدة)

ε0 السماحية الكهربائية للفراغ (F/m)

A: مساحة المتصل

W: عرض منطقة المتصل

عندما تكون إشابة المتصل منتظمة على كلا الجانبين يعطى عرض منطقة المتصل بالعلاقة:

$$W = \sqrt{\frac{2\,\varepsilon\,V_J}{q\,N}} \ldots \qquad (2-1)$$

حيث V_J هو جهد المتصل ويساوي $\emptyset + V_R$ = كمون التماس (حوالي 0.8 فولت) + الجهد العكسي المطبق.

تركيز الشوائب الآخذة والمعطية يعني عدد الذرات "المضافة" إلى شبه الموصل (مثل السيليكون) لتغيير خصائصه الكهربائية. الشوائب المعطية (Donors) تعطي إلكترونات إضافية وتحوّل المادة إلى نوع N، بينما الشوائب الآخذة (Acceptors)تأخذ إلكترونات وتترك فجوات، فتحوّل المادة إلى نوع P

Ng هو تركيز شحنات المنطقة الناضبة:

$$N = N_A\,N_D\,/\,(N_A + N_D)$$

والمعادلة المقابلة C_J هي:

$$C_J = A\sqrt{\frac{q\,\varepsilon\,N}{2\,V_J}}$$

عند $N = 1 * 10^{16}$ cm-3 و $V_J = 1.0\ V$ تعطي المعادلتان السابقتان:

$$W = 0.361\ \mu m$$

$$C_J = 2.89 * 10^{-8}\ F/cm^2 = 289\ pF/mm^2$$

يبين الشكل 2-2 مخطط لـ C_J مقابل N من أجل عدة قيم لـ V_J .

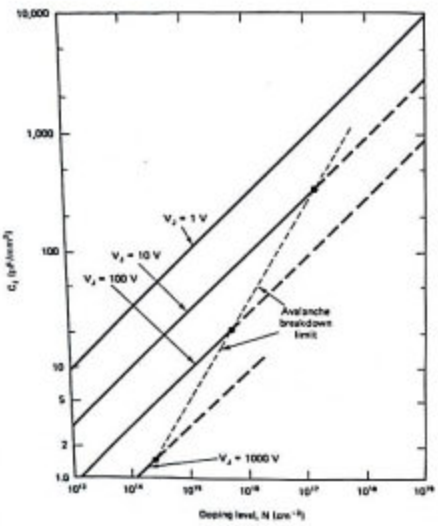
سؤال 😊

لماذا نقوم لدراسة المكثفات في مجال تصنيع الدارات المتكاملة؟

الجواب: لأنها تؤثر على التخزين، الاستقرار، الربط، والتحكم بالتردد. وبدون فهم دورها، لا يمكننا تصميم ذاكرة، ولا دوائر اتصالات

يمثل الشكل المجاور العلاقة بين تركيز الاشابة وسعة المكثفة وجهد الانهيار ونلاحظ أ، التقسيم لوغارتمي على المحور الشاقولي

عند زيادة التركيز تزداد سعة المكثف ويقل جهد الانهيار



هام من سلايدات الدكتور:

بالنسبة لمعظم متصلات PN تكون الإشابة على جانب الطبقة المنتشرة للمتصل أكبر بكثير من الإشابة على الجانب الآخر (القاعدة أو الأرضية) للمتصل ولذلك فإن معظم الوصلات المنتشرة يمكن اعتبارها متصلات أحادية الجانب one-sided junctions. في معظم التطبيقات من المرغوب أن تحصل على مكثفات وصلات صغيرة للغاية ولذلك نرى أنه من الضروري أن تكون لدينا طبقة قاعدة مشابة بشكل خفيف. يعتبر هذا الأمر مهماً بشكل خاص في التطبيقات عالية السرعة وعالية الترددات.

جهد الانهيار breakdown voltage:

هو الجهد العكسي الذي عند تجاوزه يتم مرور تيار كبير بشكل مفاجئ حيث كلما كان جهد الانهيار أعلى كلما كان أفضل يعتبر جهد الانهيار بشكل عام تابعاً لمستويات الاشابة على كلا الطرفين للمتصل بمعنى أنه كلما قل تركيز الشوائب تتسع منطقة الاستنزاف (الناضبة) وعندها يحتاج الانهيار لجهد أعلى. بالنسبة للمتصل أحادي الجانب سيكون جهد الانهيار تابعاً بشكل رئيسي لمستوي الإشابة على الجانب المشوب بشكل خفيف أكثر.

معنى الجملة السابقة: (بالوصلةPN ، في عندنا منطقتين: وحدة مشبعة كتير (أشابة عالية) ووحدة مشبعة قليل (أشابة منخفضة لما نوصل جهد عكسي، بتتكوّن منطقة الاستنزاف Depletion region) بين الطرفين. هي المنطقة بتتمدّد بشكل أساسي بالجانب يلي أشابته خفيفة، لأن عدد الشوائب فيه قليل وما بيقدر يوقف التوسع. النتيجة :عرض منطقة الاستنزاف بيتحدد من الأشابة الخفيفة، وبالتالي جهد الانهيار كمان بيتحدد منها.)

المعادلة التقريبية لجهد انهيار الثنائي المسطح (بدون انحناء في المتصل) أحادي الجانب هي:

$$Breakdown\ voltage = 2.7 \times 10^{12} \backslash N^{2\backslash 3}\ \ Volt$$

حيث N مستوى الإشابة (cm-3). تعتبر هذه المعادلة تقريباً جيداً لمستويات إشابة تصل حتى * 1 $10^{17}\ cm^{-3}$. يبين الجدول 2-1 النتائج المعطية من استخدام العلاقة أعلاه. (يرتبط جهد الانهيار بمستوى الاشابة N بالعلاقة $V_{br}\ \alpha\ \times 1/N^m$ حيث m=0.3 ... 0.5 حسب نوع المادة)

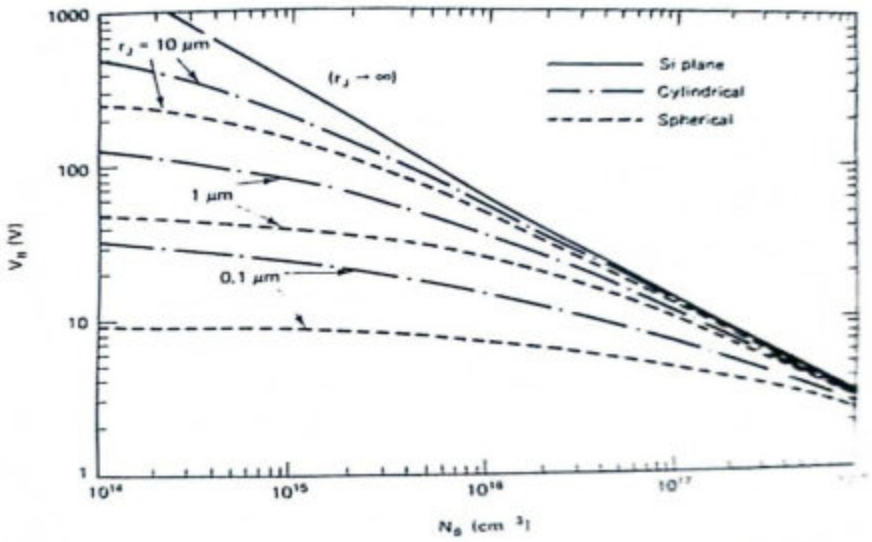
يمثل الجدول التالي علاقة جهد الانهيار بالتركيز ونلاحظ أنه **كلما قل التركيز زاد جهد الانهيار وهذا شيء مرغوب في صناعة الدارات المتكاملة**

Doping level	Resistivity (Ω-cm)		Breakdown voltage (V)	
	N type	P type	Equation	Experimental
1 × 10^{14}	50	135	1250	1250
3 × 10^{14}	16	45	600	600
1 × 10^{15}	5	13.5	270	300
3 × 10^{15}	1.7	4.5	130	150
1 × 10^{16}	0.60	1.5	58	65
3 × 10^{16}	0.23	0.63	28	30
1 × 10^{17}	0.09	0.28	12.5	15
3 × 10^{17}	0.05	0.14	6.0	8.0
1 × 10^{18}	0.025	0.065	2.7	5.3
2 × 10^{18}	0.017	0.040	1.7	5.0

وسيكون جهد انهيار المتصلات السطحية planar junctions أخفض من هذه القيم وخاصة عند مستويات الإشابة الأخف وهذا ناتج من تأثير انحناء المتصل في المناطق أسفل حواف نافذة الأوكسيد الذي يؤدي إلى زيادة في شدة المجال الكهربائي.

(((لما نصنع وصلة PN أو ترانزستور على سطح السيليكون، منفتح "نافذة" بالأوكسيد (SiO_2) لحتى نزرع الشوائب (Doping) أو نعمل اتصال. عند حواف هاي النافذة، الوصلة ما بتكون مستقيمة 100%، بل بتاخد شكل منحني أو مائل. هذا الانحناء بيغيّر توزيع المجال الكهربائي مقارنة بالمنطقة المستوية))).

يمثل الشكل التالي العلاقة بين التركيز وجهد الانهيار لعدة أنواع من الثنائيات منها الثنائيات الاسطوانية والكروية (كلما زاد التركيز قل جهد الانهيار)



*المقاومة التسلسلية: series resistance

ماهي المقاومة التسلسلية:

هي المقاومة الإضافية التي تظهر على التوالي مع العنصر الأساسي (مثل الديود أو الترانزستور أو المكثف).

((يعني لما يمر التيار عبر العنصر، ما بيمر بس بالوصلة PN أو المكثف، بل كمان بيمر عبر المادة نفسها السيليكون، المعدن، الأقطاب هي الأجزاء إلها مقاومة خاصة فيها، وبتظهر كأنها مقاومة "مضافة" على التوالي مع العنصر.))

وتكون هذه المقاومة منخفضة عندما تكون الاشابة كثيفة والسبب أ، كلما كانت الاشابة كثيفة تزيد حوامل الشحنة الحرة أي زيادة في مرور التيار وبالتالي مقاومة منخفضة وهذا شيء مرغوب

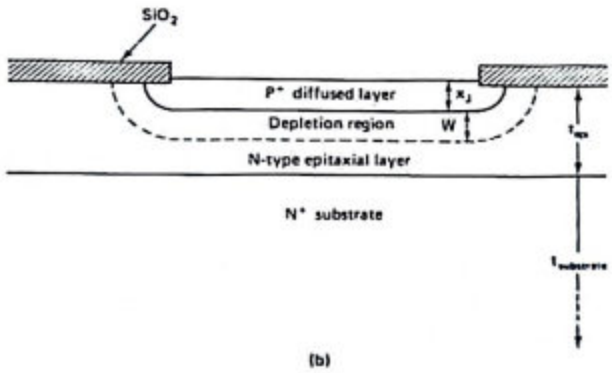
ولكن!!!!!!!!!

لتحقيق جهد انهيار مرتفع وسعة صغيرة يجب أن تكون الاشابة منخفضة وهنا ستظهر لنا مشكلة علينا حلها لأننا نحتاج للمميزات الثلاث

ويكون الحل باستخدام التركيب الابيتاكسي البلوري.

التركيب الايبتاكسي البلوري Epitaxial Structure:

(تم الشرح بالتفصيل في المحاضرات السابقة من عمليات اكسدة وانتشار وحفر ضوئي...



الخ) حيث نلجأ لهذه الطريقة بحيث نسمح لمنطقة الاستنزاف أن تتمدد في حدود الطبقة الابتاكسية منخفضة الاشابة للحصول على سعة المكثفة الصغيرة وجهد الانهيار العالي وبنفس الوقت تكون المقاومة التسلسلية منخفضة لأن الركيزة مشابة بشدة

هام من سلايدات الدكتور: 😊

طالما تبقى المنطقة الناضبة (منطقة الاستنزاف) بالكامل ضمن المنطقة الإبيتاكسية المشابة بشكل خفيف ولم تصل إلى منطقة القاعدة المشابة بشكل كثيف N^+ يبقى جهد الانهيار وسعة المكثفة تابعين فقط لإشابة الطبقة الايبتاكسية وسيكونا معزولين عن إشابة القاعدة. يتم تحديد المقاومة التسلسلية إلى حد كبير بإشابة القاعدة N^+ لأن الطبقة الايبتاكسية رقيقة جداً (حوالي 10 ميكرو متر) مقارنة مع سماكة القاعدة (الأرضية substrate) التي هي بحدود (250 حتى 400 ميكرومتر).

تعطى المقاومة التسلسلية للثنائي الايبتاكسي بالعلاقة:

$$R_s = R_{epi} + R_{substrate} = \frac{\rho_{epi}\,(t_{epi} - x_j - W)}{A} + \frac{\rho_{substrate} \cdot t_{substrate}}{A} \quad \dots (2.3)$$

نلاحظ أن $t_{epi} - x_j - W$ هي سماكة الجزء غير المنزوع من الطبقة الايبتاكسية والتي هي المسافة من حافة المنطقة الناضبة إلى القاعدة. يمكن أن تؤدي القاعدة المشابة بشكل كثيف وذات المقاومة النوعية المنخفضة التي تشكل الجزء الرئيسي من سماكة العنصر الكلية إلى انخفاض جوهري جداً في المقاومة التسلسلية.

وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن خصائص مكثفات الوصلات الثلاثة

خطوات معالجة الديود الايبتاكسي السطحي:

مادة البدء: الشرائح الايبتاكسية N/N+ ذات المقاومة 0.005 Ω-Cm (مشابة بالأنتموان Sb) وطبقة من الايبتاكسي بسماكة 5 حتى 25µm مشابة بالفوسفور بمقاومات نوعية في المجال 5 حتى 50 أوم-سم.

((وهي الشريحة بتكون جاية جاهزة من المصنع والطبقة الابتاكسية هي يلي لح تسمحلي اتحكم بجهد الانهيار لأنو منطقة الاستنزاف لح تضل تتمدد فيها)) ❤️

الأكسدة: يتم نمو طبقة من الأوكسيد بحوالي 5000 حتى 8000 أنغستروم.

الحفر الضوئي الأولي: يتم تشكيل النوافذ في طبقة الاوكسيد للحصول على انتشار +p.

((طبعاً اكيد منحط الفوتوريزست أول شي لنحمي المناطق يلي ما بدي احفر فيها)) ❤️

انتشار البورون: يتم الحصول على طبقة +p منتشرة سماكة 1 حتى 3 ميكرو متر تشكل مناطق المصاعد للثنائيات.

الحفر الضوئي ثاني مرحلة: يتم الحصول على وصلات المصاعد.

((لازم نحدد وين بدنا نوصل المعدن.)) ❤️

المعدنة: يتم ترسيب الألمنيوم (بسماكة حتى 1µm) للحصول على تماسات المصاعد.

ثالث عملية حفر ضوئية: يتم فتح نوافذ حسب القياسات المطلوبة في المعدن للحصول على تماسات المصاعد

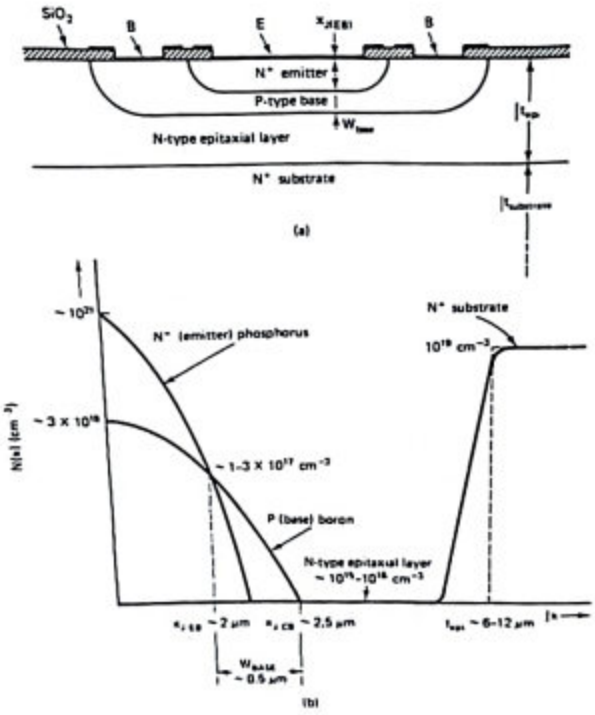
(بعد ترسيب المعدن، ممكن نحتاج نحدد شكل الأقطاب أو نعزل مناطق معينة) ❤️ .

تماسات تلبيد (تكلس) أو من الخلائط: تعتبر هذه العملية معالجة حرارية عند درجات حرارة 500 حتى 600 درجة مئوية لتلبيد أو خط فيلم (طبقة) المعدنة كي تشكل ارتباط ميكانيكي جيد مع السيليكون وللحصول على تماس ذو مقاومة منخفضة وغير مقوم (ليس تماسا أوميا).

المعدنة من الجانب الخلفي: يتم تبخير طبقة رقيقة من الذهب على الجانب الخلفي للشرائح.

ولتشيكل ترانزستور ابتاكسي

نبدأ العمل على ركيزة مشابة بشدة من نوع N وهي التي ستمثل لي المجمع في هذا الترانزستور ونقوم بترسيب الطبقة الابتاكسية فوق هذه الطبقة للتحكم في جهد الانهيار ثم نقوم بعملية الأكسدة ونضع طبقة فوتوريزست ونحفر مكان القاعدة عن طريق عملية الحفر الضوئي من ثم ننشر ايونات البورون بواسطة الانتشار المدفوع للحصول على طبقة P منتشرة بعمق متصل حوالي 2 إلى 3 ميكرومتر وتركيز سطحي بحدود $3 \times 10^{18} cm^{-3}$ ومقاومة صفيحة بحوالي 200 Ω/□. يتم تنفيذ الانتشار المدفوع في جو من الأوكسجين (O2) كي ينمو الأوكسيد في النوافذ المشكلة في المرحلة السابقة. ثم نزيل طبقة الأكسيد التي استخدمناها في هذه المرحلة ونعيد الخطوات السابقة لتشكيل منطقة الباعث المشابة بشدة وتكون بعمق متصل حوالي 2 حتى 2.5 ميكرو متر وتركيز سطحي بحدود $1 \times 10^{23} cm^{-3}$ ومقاومة صفيحة بحدود 2 حتى 2.5 أوم/مربع. ومن ثم نقوم بحفر ضوئي ليتم حفر نوافذ في الأوكسيد لتحقيق تماسا الباعث والقاعدة والمعدنة ل

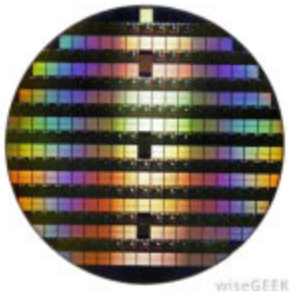


يتم ترسيب طبقة رقيقة من الألمنيوم بسماكة 0.5 حتى 1 ميكرومتر على سطح الشرائح.وأيضاً نقوم بالحفر مجدداً ل تحديد مساحات تماسات الباعث والقاعدة. تلبيد أو خلط التماس: وهذا يتم بالمعالجة الحرارية حتى 500 أو 600 درجة مئوية لتحقيق عملية التلبيد أو خلط المعدن.

وأخيراً المعدنة الخلفية: يتم ترسيب طبقة رقيقة من الذهب على الجانب الخلفي من الشرائح.

شرح الشكل البياني: 😊

سنبدأ من اليمين ونلاحظ أنه يمثل المجمع التي تكون سماكته من 6حتى 12 ميكرومتر وبتركيز 10^{19} ونلاحظ من الشكل أن تركيز الطبقة الابتاكسية يكون الأقل حيث تبلغ قيمته بين (10^{15} حتى 10^{18}) cm^{-3} ويكون تركيز الباعث هو الأكبر فيكون 10^{21} cm^{-3} ويكون عمق منطقة القاعدة مساوي ل 0.5



في الشكل المجاور لدينا شريحة الويفر التي تحوي على عدة رقاقات كل رقاقة يتم تصنيع عليها الدارات بحسب عمل الدارة المتكاملة(الرقاقات يلي على ويفر وحدة بكونو كلن الن نفس الوظيفة)

بعد اكتمال عمليات معالجة الثنائيات والترانزيستورات والدارات المتكاملة يجب تقسيم الشرائح إلى كسرات مستقلة يمكن أن يتم ذلك بعملية اخدش واكسر

عملية اخدش واكسر Scribe and break

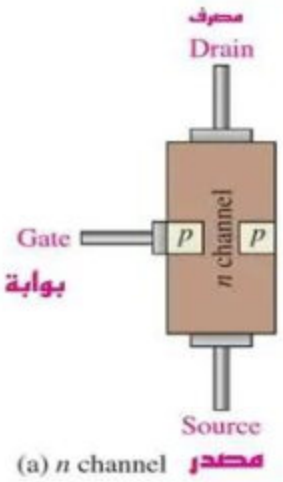
باستخدام خادش ذو طرف من الألماس، أو عبر شعاع ليزري عالي الشدة (الخادش الليزري) أو عبر منشار دائري عالي السرعة للحصول على أخاديد grooves في السيليكون. في حالة الخادش ذو طرف الألماس تكون الشقوق ضحلة جداً وهي أعمق في حالة الخادش الليزري وقد تمتد إلى منتصف الشريحة باستخدام المنشار الدائري. يكون للشرائح مسارات واضحة تعرف باسم طرق الخدش Scribing Streets تبقى بعيدة عن الأكسدة والمعدنة ويبلغ عرضها النموذجي بين 50 إلى 100 ميكرو متر.

((هالا بس عملية كسر وانما هي عملية وضع دمغات بتعلم كل دارة متكاملة شو وظيفتا بتبين معن بالمجهر الالكتروني تاريخ الإصدار)) ❤️

العملية الأكثر شيوعاً في فصل الكسرات عن الشريحة هي استخدام منشار الشريحة لقطعها بالكامل. بعد قطع الكسرات يتم ربطها بإحكام إلى حوامل معدنية أو قواعد سيراميكية. عادةً تكون الحوامل المعدنية من خلائط الكوفر Kover (حديد-نيكل -كوبالت) المغطاة بالذهب والتي تقدم معامل تمدد حراري قريب جداً من معامل تمدد السيليكون. يتم تسخين الحوامل إلى حوالي 400 حتى 420 درجة مئوية في جو من الغازات الخاملة (N2 أو مزيج من حوالي 90% من N2 و10% من H2). بعدها يتم وصل (ربط) الكسرات مع الحوامل بتشكيل خليط من السيليكون-ذهب الذي يعطي رباط ميكانيكي وتماس كهربائي منخفض المقاومة. سيكون هذا الرباط مع مجمعات الترانزيستورات أو مع مهابط الثنائيات P^+N/N^+ أو مع قواعد الدارات المتكاملة.

مراحل معالجة ترانزستورات JFET:

سنتذكر أولاً آلية عمل ترانزستور NJFET التقليدي:



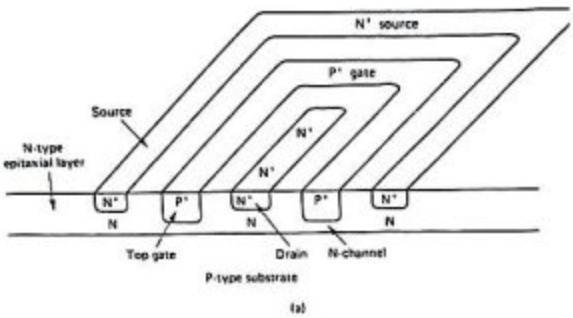
يتم التحكم بعرض القناة من خلال الجهد المطبق على البوابة حيث عند تطبيق جهد سالب سيتشكل لدينا انحياز عكسي مم يؤدي إلى زيادة عرض منطقة الاستنزاف ,تضيق القناة إلى أن تختنق عند الوصول إلى جهد الاختناق V_pالتعيق مرور التيار من المصرف إلى المصدر

ولكن!!!!!!!!!!

لا يمكن تشكيل البنية السابقة على شريحة الويفر لأنها بنية ثلاثية الأبعاد وشريحة الويفر ذات طبيعة سطحية

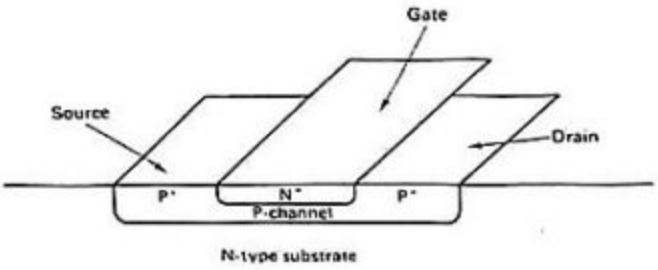
ولتحقيق هذا العنصر نستفيد من خاصية النمو الابتاكسي ونمر بنفس خطوات التصنيع التي ذكرناها سابقاً

بعد تشكيل الطبقة الابتاكسية نقوم بحفر خندق ونقوم بعملية الزرع الأيوني بشوائب البورون بكثافة البوابة ومن ثم تشكيل المصدر بنفس الطريقة ومن ثم المصرف باشابة من نوع N^+



باعتبار الطبقة الابتاكسية من نوع N هذه الطبقة ستشكل القناة وعند تطبيق الجهد السالب على البوابة سيزيد عرض منطقة الاستنزاف وسيزيد عرض المنطقة الناضبة وتعيق مرور التيار

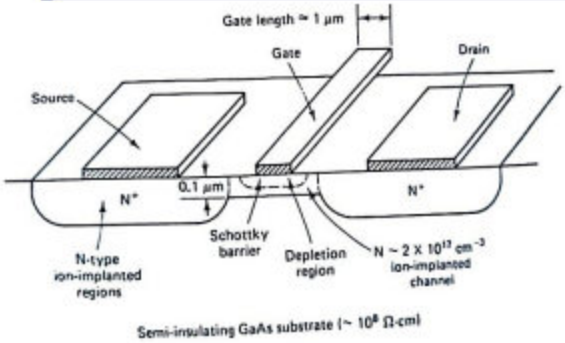
الشكل FJFETبطريقة الانتشار المضاعف:



نقون أولاً بانتشار من نوع P بالعمق المناسب لتشكيل المصدر والمصرف وانتشار ثاني بعده من نوع N لتشكيل البوابة

(وتكون خطوات التصنيع كما ناقشنا تماما وبالتفصيل في المحاضرات السابقة)

ترانزستور MESFET:

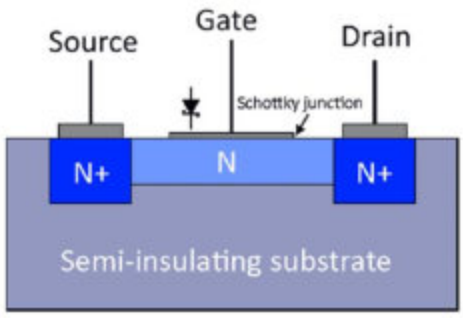


يستخدم في بعض التقنيات الحديثة باستخدام مواد اشابة أفضل من البورون والفوسفور من حيث حركية الالكترونات مثل زرنيخ الغاليوم وهي مادة سامة جداً

أولاً لدينا القناة المصنوعة من المعدن هي التي تمثل البوابة يكون طولها $1\mu m$ومنه صغرنا حجم الترانزستور وبالتالي زيادة عدد الترانزستورات على الشريحة الواحدة

نلاحظ في هذا العنصر غياب طبقة SiO_2 حيث يتم ترسيب البوابة فوق الركيزة بشكل مباشر ونقوم بتشكيل قناة توصل بين المصدر والمصرف اشابتها من نوع N تشاب عن طريق عملية الزرع الأيوني بكثافة قدرها تقريباً 10^{17} لكل واحدة حجم

❤️سؤال:
كيف يعمل هذا العنصر؟



نتيجة وجود البوابة المعدنية المتصلة بشكل مباشر مع القناة النصف الناقلة المشابة بشكل خفيف سيؤدي إلى تشكيل ثنائي شوتكي التي تتحكم بالتيار المار بين المصدر والمصرف حيث عند تطبيق جهد سالب على البوابة تتسع منطقة الاستنزاف وبالتالي تتضيق القناة ويحدث العكس عند تطبيق الجهد الموجب ولكن يفضل تطبيق حالة الانحياز العكسي لتجنب مرور تيار كبير ويستخدم في بعض التطبيقات الرقمية

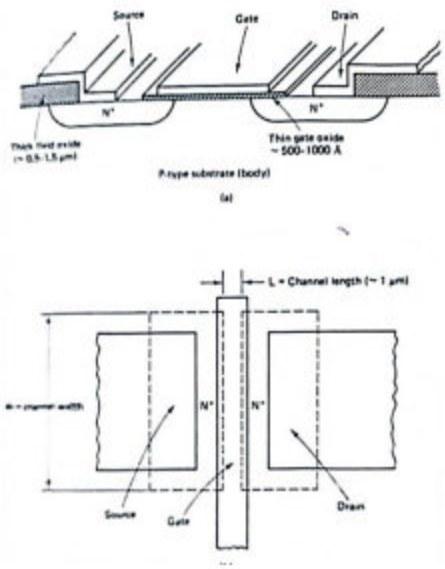
نلاحظ أن الركيزة مصنوعة من مادة نصف عازلة مصنوعة من زرنيخ الغاليوم بمقاومة صفيحة قدرها $10^8\Omega$لكل cm

❤️هام من سلايدات الدكتور:

يقدم زرنيخ الغاليوم نوع N ميزة ارتفاع حركية الإلكترونات الكبيرة جداً مقارنة مع حركية الالكترونات في السيليكون (حوالي $8500\ cm^2/v-s$ لزرنيخ الغاليوم مقابل $1400\ cm^2/v-s$ من أجل السيليكون عالي الكثافة). إنَّ زيادة الحركية هذه مع طول القناة القصير جداً (حوالي 1 ميكرومتر) يقدم أزمنة عبور قصيرة جدا للإلكترونات مما يؤدي إلى عناصر عالية السرعة جداً يمكنها العمل في مجال الجيجاهرتز (GHz).

ملاحظة: تكون سماكة القناة بين المصدر والمصرف $0.1\mu m$ فقط

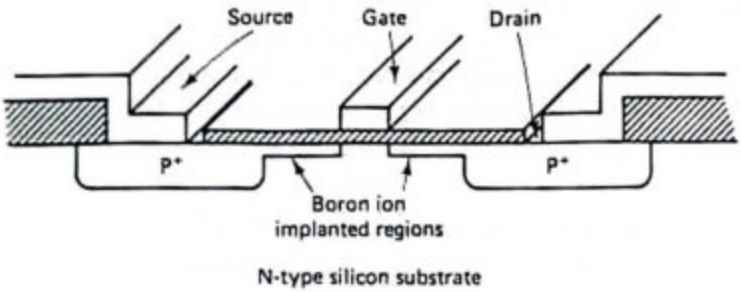
شكل آخر يوضح ترانزستور NMOS ولكن الفرق هنا أن البوابة مصنوعة من الألمنيوم



من مميزات هذا العنصر أننا نستطيع تقليل أبعاد البوابة وبالتالي تصغير الترانزستور ليشغل مساحة أقل ولكن بالمقابل هناك عيب أن هذا المعدن لا يتحمل درجات الانصهار العالية بخلاف البولي سيليكون

ملاحظة: من خصائص العزل الذاتي زيادة طبقة الأوكسيد لزيادة العزل بين الترانزستورات ((ومشان ما تتأثر كل طبقة بالتانية))

ترانزستور ذو البوابة المصطفة (المحاذاة)ذاتياً: Self-Aligned Gate MOSFETS



ذكرنا سابقاً أن عند الحفر ستنتشر الشوائب في كافة الاتجاهات ولذلك ستتشكل undercutومنه ستتشكل المكثفات التراكبية overlap capacitance C_{gs} و C_{gd} و C_{gb} وتدعى المكثفات الطفيلية لأنها نشأت من عملية التصنيع ولتفادي هذه المشكلة لتصطف جميع الالكترونات عند تطبيق جهد يتم تصميم باستخدام ترانزستور ذو البوابة المحاذاة ذاتياً في هذا العنصر تقل كمية التراكب لهذا لن يتشكل مكثف C_{gs} و C_{gd} حيث كلما قلت سعة المكثفات قل الثابت الزمني τ وبالتالي تحسن الأداء

ولكن!!!!!!!!!

هذه المكثفة تقع بين الدخل والخرج لهذا تخضع إلى أثر ميلر ((لما طبق جهد صغير عالدخل لح ينضرب بربح المكبر ولح تكبر كتير سعة المكثفة لهيك منبعد عن هي الطريقة))

ملاحظة: هذا الترانزستور يشابه في بنيته ترانزستور *PMOS* باستثناء عدم وجود التراكب بين البوابة والمنبع والمصرف

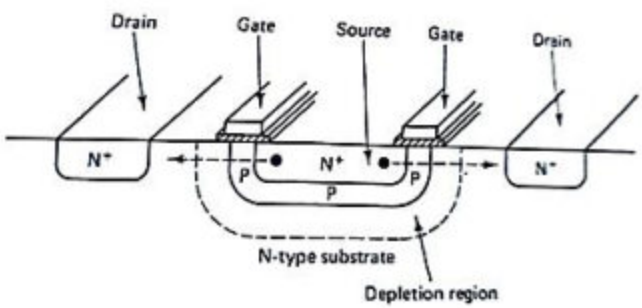
ملاحظة كمان: يمكننا الإنقاص من جهد العتبة من خلال التحكم في اشابة المنطقة *P* وتتم عملية الاشابة بتقنية الزرع الأيوني

ترانزستورات MOS ذي القناة القصيرة:

من أهم ميزات هذا الترانزستور هو ناقليته العالية للتيار ومنه نحصل على ربح أكبر وبالتالي تكون قيمة جداء عرض المحال الترددي بالربح أكبر وهذه الترانزستورات مفيدة جداً في مجال الكترونيات القدرة حيث تتمتع بجهود انهيار عالية بسبب أ، الركيزة اشابتها منخفضة ولدى منطقة الاستنزاف مجال كبير للتوسع فتمرر هذه الترانزستورات تيار بحدود *10A*

ومن هذه الترانزستورات ترانزستور *DMOS* و *VMOS*

ترانزستور double diffused MOSFET (DMOS):



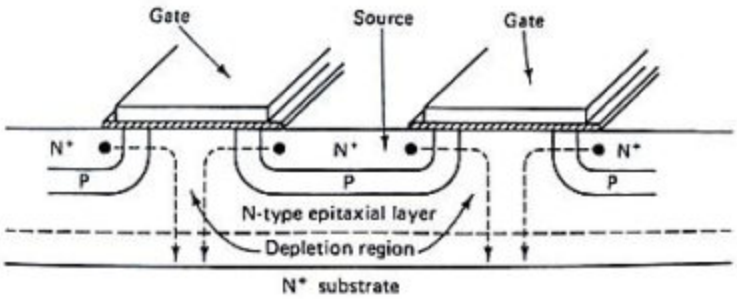
كلا البوابتين متصلتين بالطبقة *P* المصرف هنا مثل الجامع في ترانزستور *BJT* حيث يكون حجمها كبير لتستقطب أكبر عدد من الالكترونات وسمي ترانزستور موسفت ذو الانتشار المضاعف نسبةً لطريقة تصنيعه حيث نقوم بعملية انتشار وزرع للطبقة *P* ثم للطبقة *N*

إن تطبيق جهد كبير موجب على البوابة ($V_{GS}>V_t$) سوف يعكس المنطقة السطحية للمادة P تحت البوابة الى النوع N وسيكون الناتج هو قناة توصيل من النوع N بحيث تتدفق الالكترونات من المنبع الى المصرف.

ملاحظة هامة كتير: هدول هو بوابتين هدول بوابة وحدة

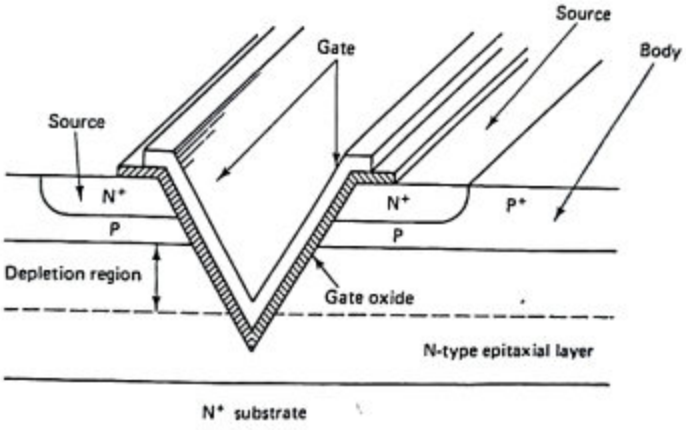
ترانزستور VDMOS(: هام)

التيار يتدفق عموديًا من المصدر *(Source)* في الأعلى إلى المصرف *(Drain)* في الأسفل عبر الركيزة ((الركيزة هون هي يلي لح تمثلي المصرف))



ترانزستور VMOS: هام

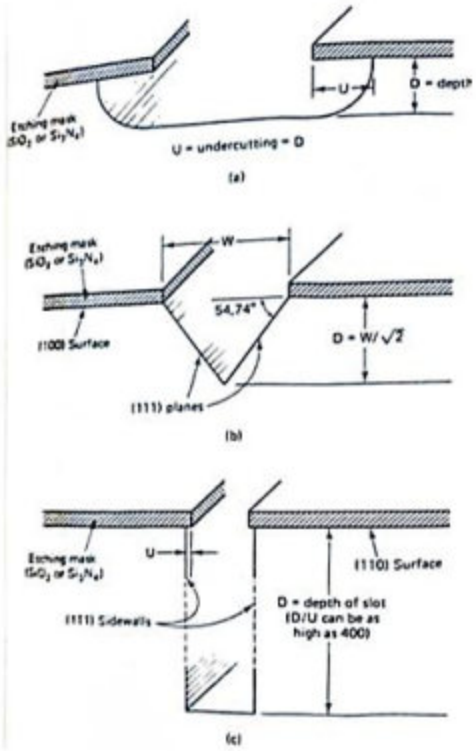
يتميز بوجود أخدود على شكل حرف V في منطقة البوابة، مما يسمح بزيادة عرض القناة وبالتالي تمرير تيار أعلى مقارنة بالترانزستورات التقليدية.



خطوات التصنيع الأساسية:

- بدءًا بركيزة سيليكون من نوع N أو P.
- حفر أخدود على شكل V باستخدام تقنيات مثل anisotropic etching (الحفر الاتجاهي)، بحيث يكون الحفر عميقًا ومائلًا بزوايا محددة مادة الحفر المستخدمة - مثل KOH عند درجة حرارة 80 حتى 100 درجة مئوية.
- أكسدة سطح الأخدود لتكوين طبقة SiO_2 العازلة.
- ترسيب طبقة البولي سيليكون لتشكيل البوابة فوق الأخدود.
- زرع مناطق المصدر والمصرف على جانبي الأخدود.
- إضافة التوصيلات المعدنية لتوصيل الأطراف الخارجية

تهاجم السيليكون بسرعة كبيرة جداً في اتجاه الحفر البلوري *crystallographic* [100] لكن بشكل بطيء جداً في الاتجاه [111]. بالنسبة للقواعد ذات الاتجاه [100] تكون النتيجة هي توليد أخاديد على شكل *V* لها جوانب جدارية [111] كما هو مبين في الشكل 2-17ب. ستكون زاوية الجدران الجانبية للأخدود [111] بالنسبة لسطح السيليكون [100] هي 54.74°. يتم التحكم بعرض الأخدود *W* عن طريق عرض الفتحة في طبقة الأوكسيد والتي تستخدم كقناع ضد الحفر، لأن SiO_2 قد هوجمت ببطء شديد من قبل محلول الحفر

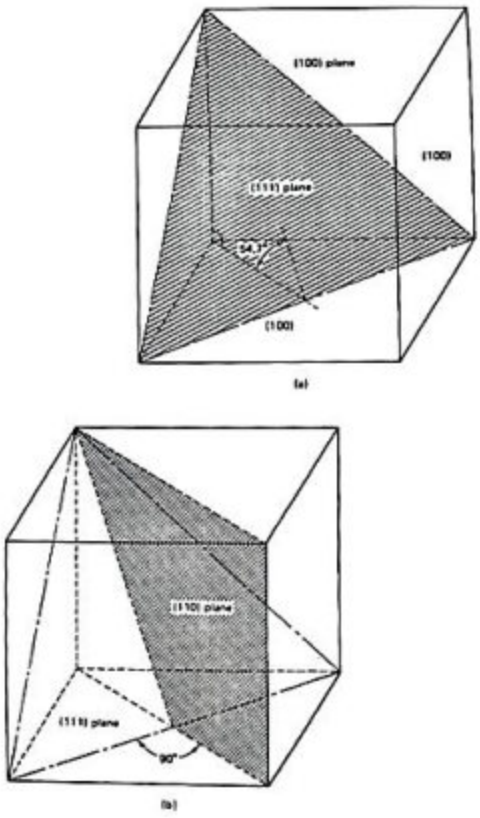


لاحظ أنه من الممكن حفر شقوق جدارية عمودية في قاعدة السيليكون (110). تعتبر عملية الحفر المعتمدة على التوجيه مفيدة في عدد من عناصر السيليكون بالإضافة إلى ترانزستورات *VMOS*. تتوفر اليوم ترانزستورات *VMOS* ذات مصفوفات من تراكيب البوابة على شكل أخاديد *V* متعددة جداً بمعدلات تيارات حتى عدة أمبيرات.

الشكل المجاور يمثل مستويات الحفر البلورية الرئيسية 1 العلاقة بين المستويين 100 و111

2 مجموعة متعامدة لمستويات 110 ومستويات 111

تتوفر ترانزستورات الـ*DMOS* العمودية والتي تتكون من عدد كبير جداً من الخلايا المتصلة بشكل متواز في عينة مستطيلة أو سداسية *hexagonal* على منطقة مصرف *N/N+* مشتركة مع معدلات تيار مستمرة تتجاوز 25 أمبير عند جهود تصل إلى 500 فولت والتي تتعالج (تتحمل) استطاعة قدرها *12.5 kW*. القناة القصيرة جداً وعرض القناة الكلي الكبير جداً الممكن وجوده من مرتبة 1 مليون مرة أكبر من طول القناة يمكن أن يؤدي أيضا إلى قيم صغيرة جداً بالنسبة للمقاومة بين المصرف والمنبع *rds(on)* حيث يمكن تحقيق مقاومة منخفضة قدرها 12 أوم.



أمثلة حول زرع الأيونات لضبط Vt جهد عتبة MOS

جهد العتبة Vt هو الجهد الذي ينقل الترانزستور من حالة القطع إلى حالة الوصل، وتبلغ قيمته عادةً بين 0.7~ 1 فولت.

ضبط هذا الجهد مهم جداً لأنه يحدد عمل الترانزستور، وهناك عدة آليات للتحكم به، والهدف غالباً هو خفض قيمته.

آليات ضبط الجهد Vt

1- في طبقة SiO_2 أعلى القناة نضع بعض جزيئات البورون الموجبة

هذه الشوائب تجذب إلكترونات سالبة من P-sub نحو القناة فتزيد من سلبيتها، لكن القناة لا تكتمل بعد.

عندها لو طبقنا على البوابة جهد موجب أقل من الجهد التقليدي المطلوب ستتشكل القناة بالتالي قللنا قيمة Vt.

2- نزيد حوامل الشحنة الأقلية (الالكترونات) في المنطقة P-sub

عندها لو طبقنا على البوابة جهد موجب أقل هذا يؤدي الى جذب نفس عدد الالكترونات الكافي لتشكيل القناة، بالتالي قللنا قيمة Vt.

3- نقلل سماكة طبقة SiO_2

بالتالي تقل الممانعة لانتقال المجال الكهربائي (مثل المكثفة عندما نقلل المسافة بين اللبوسين)

هذا يجعل الحقل الكهربائي الناتج عن الجهد المطبق على البوابة أقوى ويؤثر بشكل أكبر على منطقة القناة. بالتالي يمكن تشكيل القناة بجهد موجب أصغر من الجهد التقليدي المطلوب، أي تنخفض قيمة Vt.

عزل عناصر الدارة المتكاملة – IC device isolation

بعد تصنيع الترانزستورات على شريحة واحدة، قد تحتوي هذه الشريحة على مئات الملايين من الترانزستورات .كل ترانزستور يمتلك جهد انحياز مختلف قليلاً عن الآخر، وجميعها موجودة على مساحة صغيرة جداً.

- هذا القرب يؤدي الى أن يؤثر جهد انحياز أحد العناصر على الترانزستور المجاور له.
- لذلك يجب عزل العناصر بحيث يعمل كل ترانزستور بشكل مستقل(standalone) .
- يمكن تنفيذ عمليات العزل بطرق مختلفة، لكن ذلك يستهلك جزءاً من المساحة المتاحة على الشريحة.
- هذه المساحة المخصصة للعزل كان يمكن استغلالها لإضافة عناصر أكثر، وهنا يظهر مفهوم Trade-off: أي الموازنة بين تحقيق العزل الجيد وبين الاستفادة القصوى من المساحة لإضافة عدد أكبر من الترانزستورات.

طريقة العزل بالـ Junction Isolation

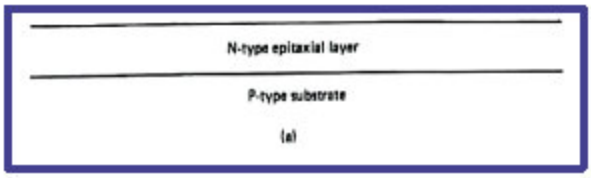
تُعد Junction Isolation من أشهر طرق العزل بين العناصر على الشريحة.

خطوات العزل:

- الشكل (a):

نلاحظ وجود طبقتين أساسيتين:

- طبقة P-sub (القاعدة).
- طبقة من النوع N-epi للاستفادة من الخصائص الإبيتاكسية.

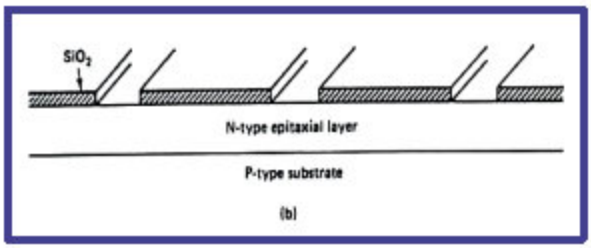


هاتان الطبقتان مشتركتان لكل العناصر التي ستُصنع فوق الشريحة.

- الشكل (b):

نقوم بعملية أكسدة لتشكيل طبقة SiO_2، ثم نضع طبقة مقاومة ضوئية (Photoresist) مع قناع يحدد المناطق التي نريد إبقاء SiO_2 فيها والمناطق التي نريد إزالته منها بالحفر.

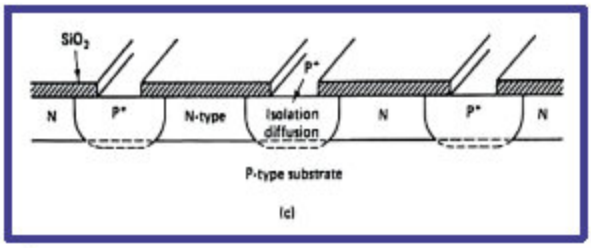
الخطوط التي أُزيلت منها طبقة SiO_2 تُسمى خطوط العزل.



- الشكل (c):

نضيف جزيئات البوروسيليكون في خطوط العزل، فتنتشر داخل الطبقة N حتى تصل إلى طبقة P-sub.

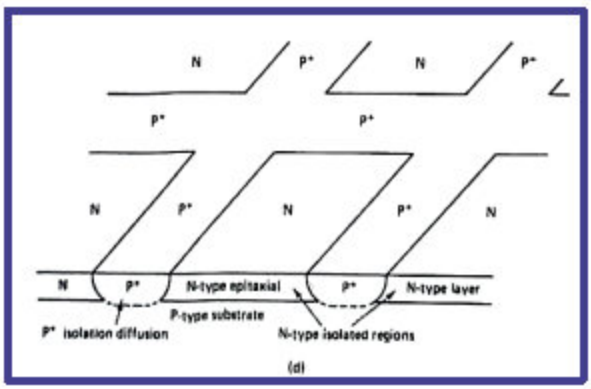
بذلك تصبح كل طبقات P^+ متصلة مع بعضها عبر P-sub.



- الشكل (d):

نلاحظ تكوّن جذر مستقلة من النوع N يمكن تصنيع العناصر عليها.

وبين هذه الجذور تظهر خطوط العزل التي تشغل مساحة، لكن وجودها مبرر لأنها تحقق الهدف الأساسي: منع تأثر كل عنصر بالعنصر المجاور له.



كيف يتم العزل؟

- طبقة القاعدة P-sub تكون موصولة مع الأرضي.

- بجوارها توجد طبقة N، فيتشكل ثنائي PN منحاز عكسياً.

- هذا الانحياز يؤدي إلى تكوين منطقة قاحلة (Depletion Region) بين الطبقتين.

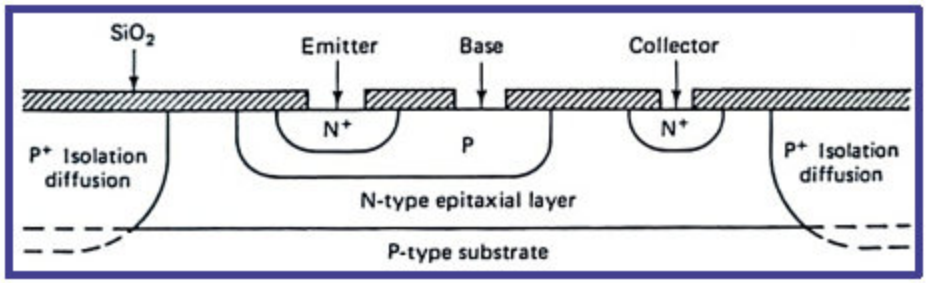
- المنطقة القاحلة تمنع انتقال حوامل الشحنة من عنصر إلى آخر، وبالتالي يعمل كل عنصر بشكل مستقل دون أن يتأثر بجاره.

وفي الحقيقة لا يكون العزل تام بسبب وجود تيار تسريب عكسي بين المناطق المعزولة ولكنه صغير جداً من مرتبة $1\ nA/mm^2$ وفي هذه الأيام وصل الى $10\ pA/mm^2$ وهذه قيمة صغيرة جداً يمكن اهمالها.

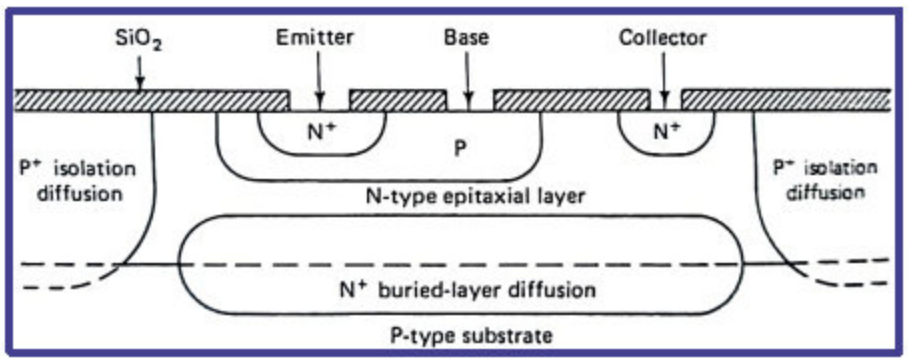
ترانزستور IC NPN معزول

تبين الصورة عنصر مصنع ضمن المنطقة المعزولة التي تعرفنا عليها وهو IC NPN أي ترانزستور مصنع ضمن دارة متكاملة ويسمى Planar سطحي أي كل المناطق الثلاث القاعدة والباعث والمجمع على سطح الطبقة الابيتاكسية بشكل مغاير للترانزستور المفرد الذي يكون فيه المجمع على الجهة الخلفية للكسرة.

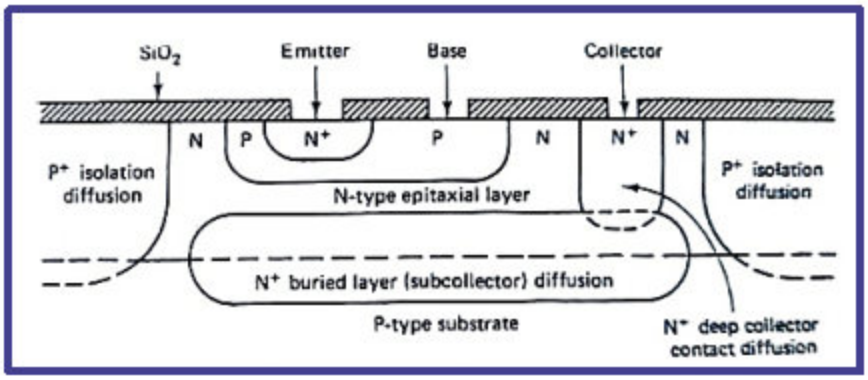
مشكلة هذه البنية أن المجمع N^+ موجود على سطح الطبقة الابيتاكسية N وهذا يؤدي الى وجود مقاومة تسلسلية للمجمع 'rcc ناتجة عن مقاومة الصفيحة العالية لمنطقة المجمع تصل قيمتها الى حوالي 1k حتى 10k (اوم/مربع).



ولحل هذه المشكلة وتخفيض هذه المقاومة نقوم بعمل طبقة دفينة بانتشار كثيف N^+ ، وهذه المنطقة يجب أن تصنع من بداية الخطوات بالتالي كلفة أكبر:



ويمكن استخدام ترانزستور كما في الشكل التالي لتحقيق مقاومة تسلسلية منخفضة للمجمع 'rce ويتم ذلك بانتشار مجمع عميق يمتد عبر كامل مسافة الطبقة الابيتاكسية ليقطع الطبقة المحقونة N^+ وهذا يؤدي الى انخفاض أكبر في المقاومة ولكن سيكلف عملية حفر إضافية ومرحلة انتشار N^+ أخرى.

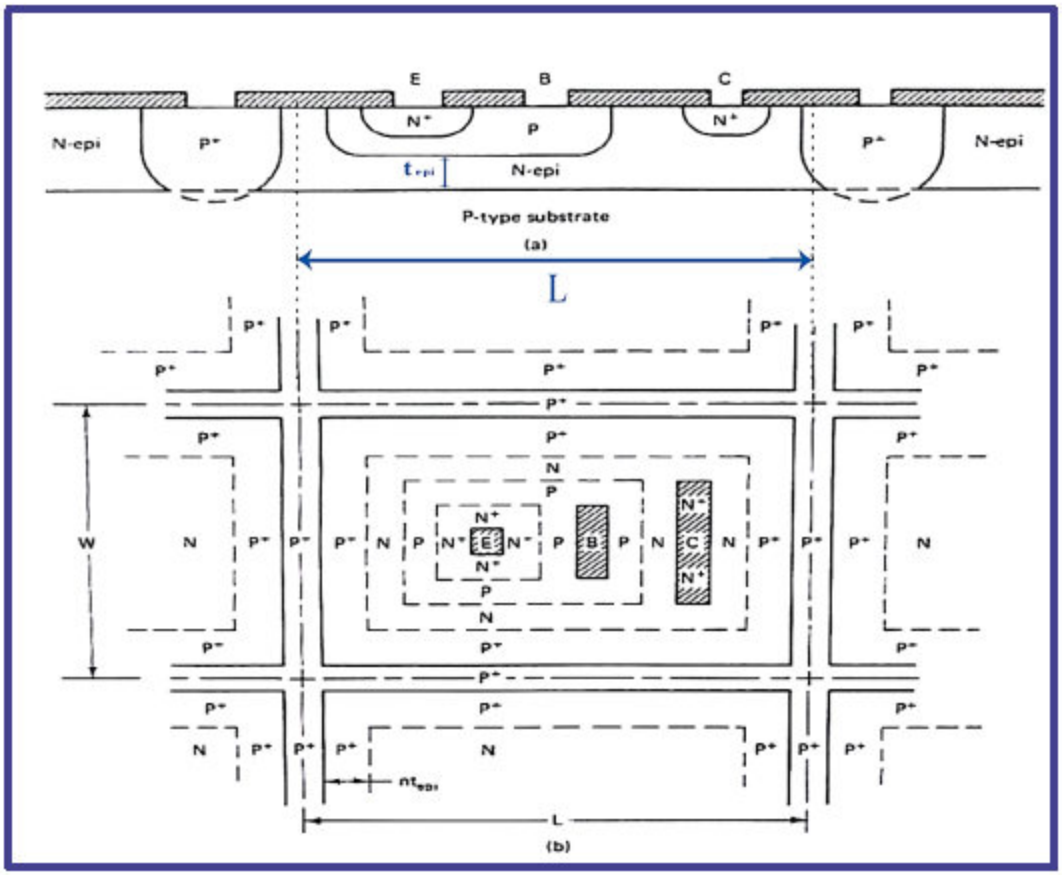


مخطط الترانزستور ومتطلبات المساحة

يجب ألا نتخيل أن كل المساحة هي ترانزستورات، هناك مناطق عزل وهناك مساحات لا يمكن تجاوزها حتى لا تؤثر العناصر على بعض (خلوصات).

يوضح الشكل مقطع علوي لترانزستور NPN دارة متكاملة

نلاحظ أن فتحة الأوكسيد لانتشار العازل P^+ والانتشار الجانبي له تحت حواف فتحات الاوكسيد أخذت جزءاً من مساحة الترانزستور الفعالة مثلما قلنا سابقاً.



المساحة الفعلية للترانزستور نسميها L، ونلاحظ W وهي عرض الترانزستور.

في تقنيات اليوم هذه الأبعاد تؤخذ بالنانومتر أما في تقنيات الأمس كانت بالمايكرومتر.

وللتأكد أن طبقة العزل P^+ تخترق كامل المنطقة N يجب أن تعطى عملية انتشارها وقتاً أطول وعندها يكون الانتشار الجانبي تحت قناع الأكسدة يساوي $n\,t_{epi}$ حيث n>1 وتساوي تقريباً 1.5.

قاعدة التصميم – Design rule

يجب المحافظة على الخلوص الأدنى بين المناطق المنتشرة المختلفة وفتحات التماسات وتماسات المعدنة كي يسمح بتجاوز أخطاء الأقنعة ودقة الخطوط الدنيا المتوفرة في عملية الحفر الضوئي.

يعرف هذا الخلوص بقاعدة التصميم design rule وتعرف بالرمز d وفي تقنيات اليوم تسمى λ .

حتى يتم التصنيع بكفاءة غالباً يكون $d = t_{epi}$ وعندما n=1.5 يكون $W = 11d$ و $L = 15d$ فمساحة العنصر تكون $A = L.W = 165d^2$ وتكون مساحة الباعث من هذه المساحة $9d^2$ وتمثل 5.5% mm^2 من مساحة الترانزستور.

تطبيقات ❤️✨:

إذا استخدمنا قاعدة تصميم $d = 10\mu m$ كم تكون مساحة الترانزستور الواحد واحسب الكثافة في mm^2

الحل:

$$A = L.W = 150\mu m * 110\mu m = 16500\,\mu m^2$$
$$= 16500 * 10^{-6} mm^2$$
$$A = 0.0165\,mm^2 = 0.0165 * 1550\,mil^2 = \mathbf{26\ mil^2}$$

التحويلات:

- $\mu m^2 \rightarrow mm^2$ $[\times 10^{-6}]$
- $mm^2 \rightarrow mil^2$ $[\times 1550]$

لحساب الكثافة:

الكثافة معناها كم عدد الترانزستورات يمكن أن تدخل في مساحة قدرها $1\,mm^2$

$$\frac{1}{0.0165\,mm^2} = \mathbf{60\ T/mm^2}$$

أعد الحل إذا تم تحقيق دقة حفر ضوئي واصطفاف للقناع بحيث أمكن استخدام $d = 5\mu m$

الحل:

$$A = L.W = 15 * 5\mu m * 11 * 5\mu m = 4125\,\mu m^2 = 4125 * 10^{-6} mm^2$$
$$A = 0.004125\,mm^2 = 0.004125\ * 1550\,mil^2 = \mathbf{6.4\ mil^2}$$

لحساب الكثافة:

$$\frac{1}{0.004125\,mm^2} = \mathbf{250\ T/mm^2}$$

إذا أردنا تخفيض مقاومة انتشار القاعدة rbb' بحوالي 4 مرات باستخدام هندسة قاعدة مضاعفة وكانت الخلوص $10\mu m$

احسب مساحة الترانزستور الواحد والكثافة في مساحة قدرها $\mathbf{5mm^2}$

الحل:

عند هندسة قاعدة مضاعفة يكون شريط تماس القاعدة على كلا جانبي الباعث وهذا يكون على حساب زيادة L بمقدار2 وعندها تصبح مساحة الترانزستور:

$$A = L.W = 17d.11d = 187d^2 = 187 * 10^2\mu m^2 = 187 * 10^2 * 10^{-6}mm^2 = 0.0187\ mm^2$$

$$A = 0.0187 * 1550\ mil^2 = \mathbf{29\ mil^2}$$

الكثافة في mm^2:

$$\frac{1}{0.0187\ mm^2} = 53\ T/mm^2$$

الكثافة في $5mm^2$:

$$\frac{5}{0.0187\ mm^2} = \mathbf{267\ T/5mm^2}$$

إذا أردنا الحصول على المقاومة التسلسلية الأخفض للقاعدة والمجمع باستخدام هندسة تماس على شكل حلقة لكل منهما

احسب مساحة الترانزستور والكثافة إذا كانت قاعدة التصميم $\mathbf{10\mu m}$

الحل:

يزيد هذا النوع من التماسات L بمقدار 4 وW بمقدار 8 لتصبح المساحة:

$$A = L.W = 19d * 19d = 361d^2$$

$$A = 361 * 10^2 * 10^{-6}mm^2 = 0.036\ mm^2 = \mathbf{56\ mil^2}$$

لحساب الكثافة:

$$\frac{1}{0.036\ mm^2} = \mathbf{28\ T/mm^2}$$

ترانزستورات PNP

تفضل ترانزستورات NPN في الدارات المتكاملة لسببين:

1- تزيد حركية الالكترونات في السيليكون بمقدار 2.5 مرة عن حركية الثقوب

لذا فإن زمن عبور القاعدة سيكون أقصر في ترانزستورات NPN، يؤدي ذلك الى ربح تيار أكبر ويحسن الأداء في الترددات العالية لترانزستورات NPN.

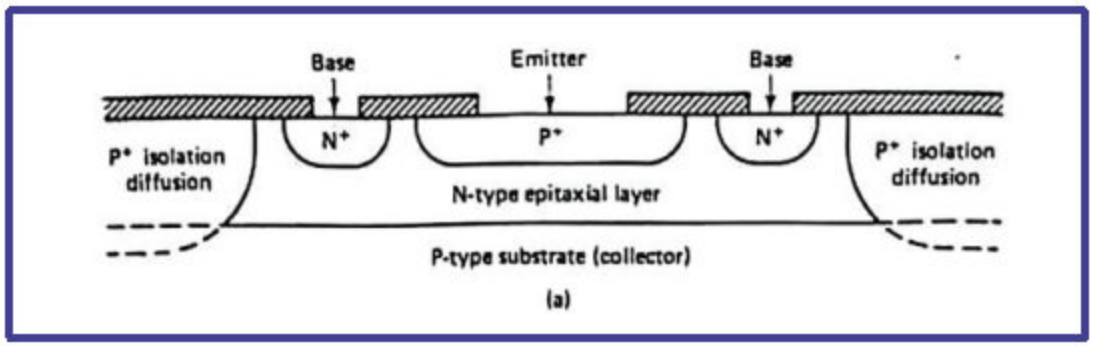
2- معدل انحلال (ذوبان) الحالة الصلبة للشوائب المعطية مثل الفوسفور والزرنيخ أكبر في واحدة الزمن بشكل واضح منها بالنسبة للشوائب القابلة (الآخذة)

من المرغوب أن يكون تركيز منطقة الباعث أكبر بكثير من تركيز منطقة القاعدة وعندما ينحاز متصل الباعث قاعدة بشكل أمامي يكون معظم التيار المتدفق من الباعث في منطقة القاعدة عبر المتصل بسبب حوامل الشحنة المنبعثة من الباعث وليس العكس.

بالنتيجة قابلية الانحلال العالية للشوائب المعطية مثل الفوسفور والزرنيخ مقارنة بالبورون تقدم بنية باعث-قاعدة فعالية أكثر وهي حالة الترانزستور NPN مما يؤدي الى ربح تيار أكبر ولهذا معظم الدارات المتكاملة نوع BJT تبنى من ترانزستورات NPN.

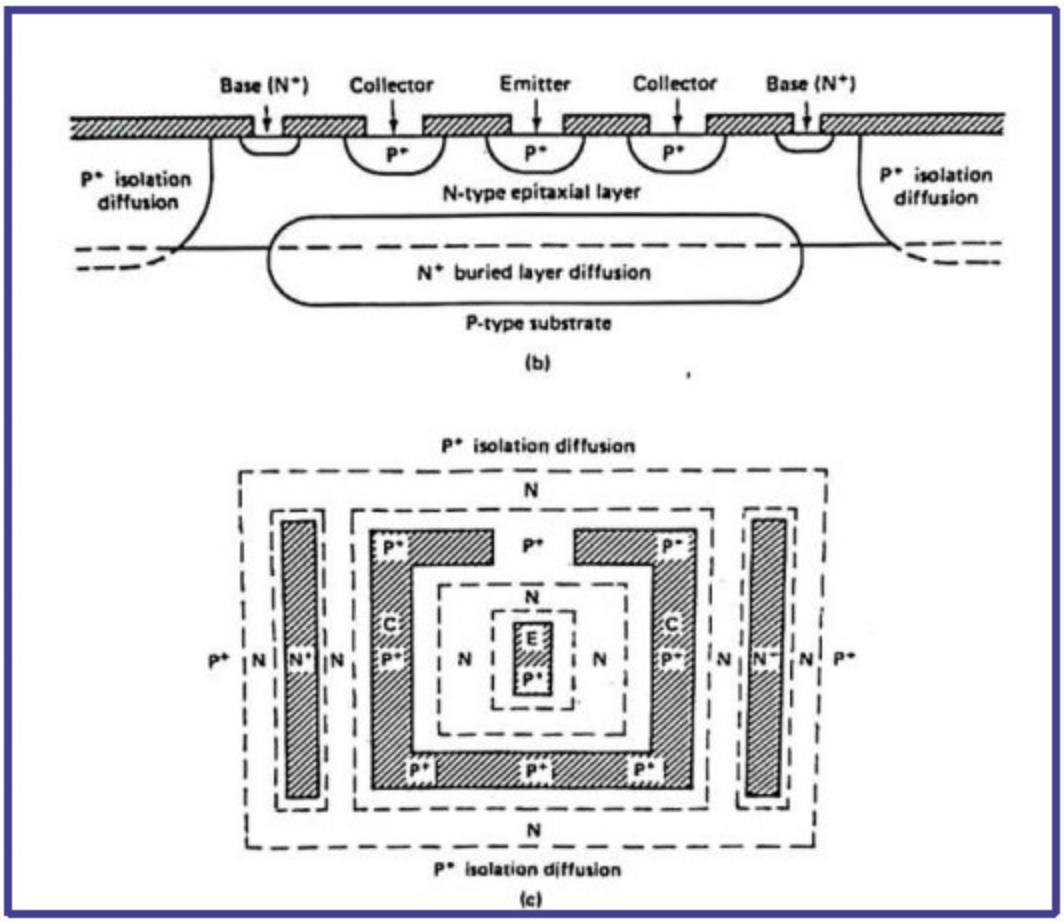
وعلى الرغم من هذا فإن العديد من التطبيقات تتطلب وجود ترانزستورات PNP وخطوات تصنيعه لا تلزم أي خطوات إضافية عن تصنيع ترانزستور NPN.

سنتعرف أولاً على ترانزستور PNP Vertical العمودي أو ذو القاعدة ويكون فيه المجمع هو الركيزة من النوع P-sub ويكون فيه اتجاه تدفق تيار الثقوب المنبعثة من الباعث P^+ يكون بالاتجاه الأسفل أو العمودي عبر منطقة القاعدة N الى المجمع P.



الاشابة العالية في منطقة تماس القاعدة وظيفتها عدم تشكل شوتكي ديود.

وتوضح الصورة التالية الترانزستور السطحي Planar ويكون المجمع على سطح الطبقة الابيتاكسية وفي النهاية نظرة علوية للترانزستور الجانبي Lateral:



يوضح الجدول الفرق بين الترانزستور NPN وPNP من حيث ربح التيار وتردد القطع وجهد الانهيار بين الباعث والقاعدة وبين المجمع والقاعدة:

TABLE 2.3 TYPICAL IC BIPOLAR TRANSISTOR PARAMETER VALUES

Transistor type	Current gain, β	f_T (MHz)	BV_{EBO} (V)	BV_{CBO} (V)
NPN	~50–200	~500	~6–8	~50
Vertical PNP	~5–30	~10–30	~50	~50
Lateral PNP	~5–20	~1–10	~50	~50

نلاحظ ربح التيار أعلى بكثير في NPN (عشر أضعاف Order of magnitude)، وتردد القطع أعلى بكثير في NPN.

أما جهود الانهيار فهي المشكلة الأساسية في ترانزستورات NPN فتعتبر منخفضة.

مقاومات الدارة المتكاملة – IC Resistor:

نريد تصميم مقاومة بالتالي نريد معرفة قيمة هذه المقاومة ونهتم بما يلي:

- قيمة مقاومة الصفيحة لهذه المقاومة Rs (مقاومة وحدة مربعة)
- معامل درجة الحرارة (بمعنى ما هو تأثير درجة الحرارة على هذه المقاومة)

بالنسبة للمواد نصف الناقلة معامل درجة الحرارة ممكن أن يكون موجب أو سالب:

$$TCR = \frac{1}{R}\frac{dR}{dt} \ [\frac{ppm}{C°}]$$

لو كان موجب تزيد المقاومة بارتفاع درجة الحرارة ولو كان سالب تنقص.

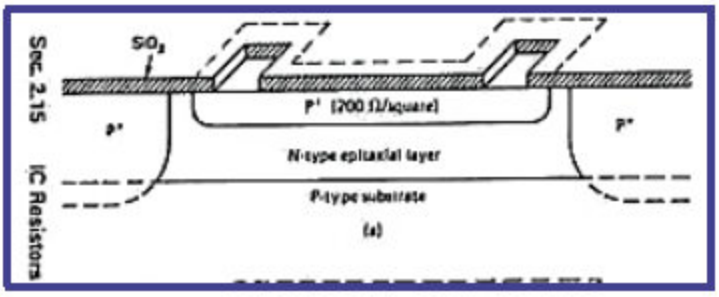
معنى ppm (part per million) أي جزء بالمليون أي 10^{-6}

$$TCR = 2000 \left[\frac{ppm}{C°}\right] = 2000 * 10^{-6} \ /C° = 2 * 10^{-3} * 100\% \ /C° \ = 0.2\%/C°$$

أي إذا كان معامل درجة الحرارة 2000 سترتفع قيمة المقاومة 0.2% من قيمتها لكل درجة مئوية.

الأنواع المختلفة للمقاومات الموجودة في الدارات المتكاملة:

النموذج الأول: مقاومة Defused resistor المقاومة المنتشرة (انتشار القاعدة)



يقصد بانتشار القاعدة أن هذه المقاومة تصنع بنفس مرحلة تصنيع القاعدة للترانزستور، بالتالي إذا أردنا تحقيق مقاومات من هذا النوع لا نحتاج خطوات تصنيع إضافية.

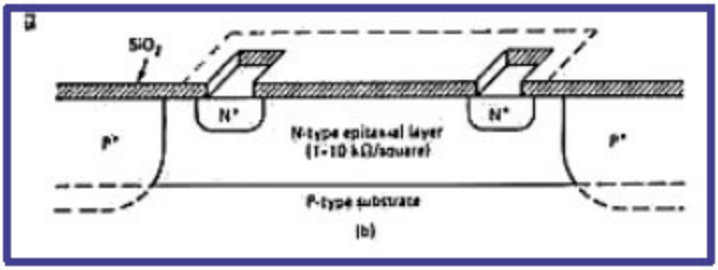
المقاومة هي عبارة عن الطبقة P^+ أي نحصل عليها من مقاومة المادة نصف الناقلة نفسها.

هذا النموذج من أفضل النماذج ومن أكثر النماذج انتشار.

قيمة مقاومة الصفيحة لهذا النموذج [Ω/□] 200 ونلاحظ وجود فتحتين لطرفي المقاومة يرسب عليهما المادة المعدنية فيصبح لدينا تماسين لطرفي المقاومة.

المجال: [Ω/□] 200

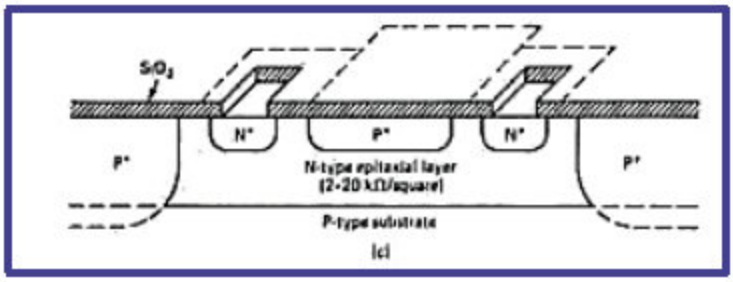
النموذج الثاني: مقاومة الطبقة الايبتاكسية



في هذا النوع تكون المقاومة هي الطبقة الايبتاكسية N ونقوم بإضافة طبقة N^+ عند تماسات المقاومة لكي لا يتشكل لدينا ثنائي شوتكي.

المجال: [□/KΩ] 1-10

النموذج الثالث: مقاومة الطبقة الايبتاكسية المخنوقة (الضيقة)

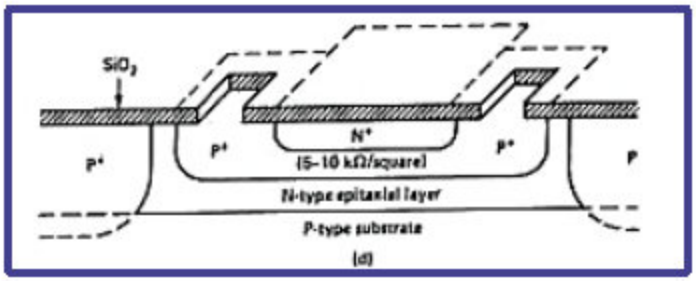


نفس النموذج السابق ولكن نضيف الطبقة P^+ لتقليل سطح مقطع الطبقة الايبتاكسية N، ونعرف أن سطح المقطع للمقاومة A كلما قل زادت قيمة المقاومة حسب القانون $R = \rho\frac{L}{A}$

بالتالي في هذا النوع يتم التحكم بقيمة المقاومة عن طريق تغيير ابعاد سطح المقطع.

المجال: [□/KΩ] 2-20

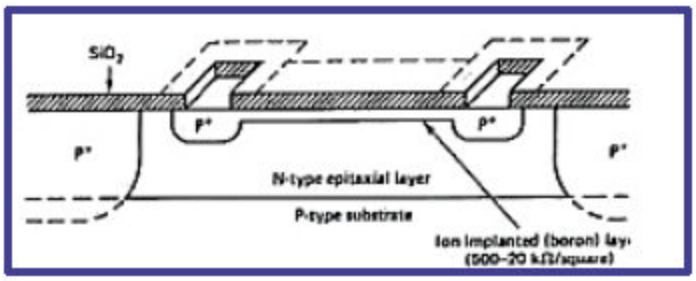
النموذج الرابع: مقاومة انتشار القاعدة المخنوقة (الضيقة)



نفس النموذج A ولكن نقوم بإضافة طبقة N^+ بالتالي ضاقت الطبقة P^+ وتم التحكم بقيمة المقاومة عن طريق تغيير أبعاد سطح المقطع.

المجال: [□/KΩ] 5-10

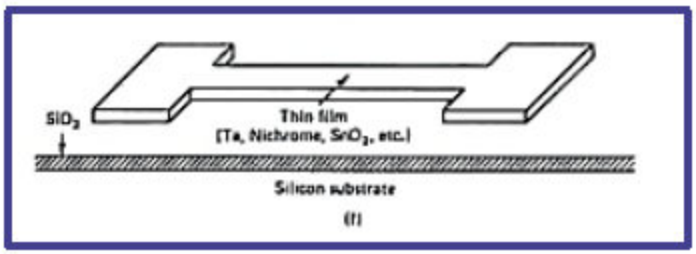
النموذج الخامس: مقاومات الأيونات المزروعة



يتم عمل ممر ضيق بعملية زرع أيونات البورون بين الطبقة الابيتاكسية وSiO2, وكأنه قمنا بعمل سلك يوصل طرفي P^+, ونظراً لصغر المقطع تكون قيمة المقاومة كبيرة.

المجال: [$K\Omega/\square$] 20-500

النموذج السادس: مقاومة الطبقة الرقيقة

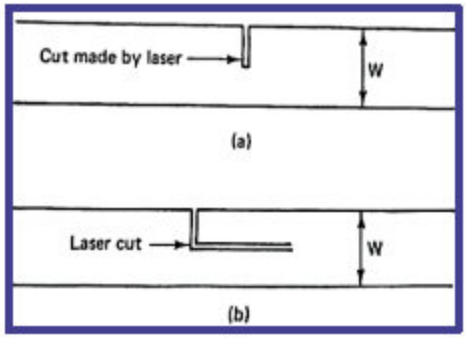


وهو النوع الأكثر انتشاراً في الدارات المتكاملة لعدة أسباب

تكون فيه المقاومة مصنعة من مادة فلمية جسمها من مواد معدنية ولكنها رقيقة السماكة وبشكل منفصل، ثم يتم تشكيلها فوق سطح المادة Sio2.

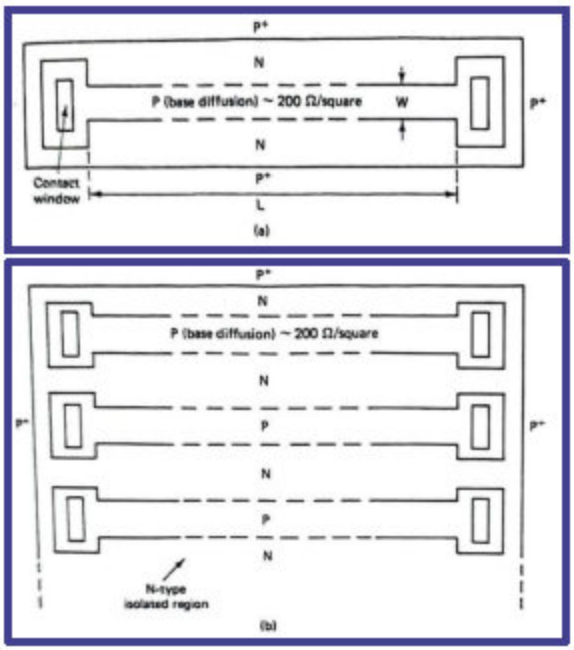
بالتالي على حسب قيمة المقاومة المراد اضافتها (مثلاً RC او RE او RB) يتم اختيار النموذج الأنسب.

الخاصية المميزة لمقاومة الأفلام الرقيقة عند استخدامها مع الدارات المتكاملة أحادية البلورة أو مع الدارات المتكاملة الهجينة هي قابلية قصها أو ضبط قيمتها.



حيث تُصنَّع على سطح الشيب باستخدام نظام قص ليزري مغلق الحلقة، أي يوجد Feedback بعد عملية القص لمراقبة قيمة المقاومة وضبطها بدقة.

ويتم القص بشكل مستقيم لزيادة طفيفة في قيمة المقاومة، وقص بزاوية قائمة للحصول على زيادة كبيرة في قيمة المقاومة.



يوضح الشكل منظر علوي للنموذج الأول انتشار القاعدة، نلاحظ أن عرضها W وطولها L، وأطراف التماسات للمقاومة Contact Window.

ونلاحظ أنه يمكن تصنيع عدة مقاومات بجوار بعضها على نفس الشريحة كما في الصورة الثانية.

هذه المقاومات توجد لها برامترات تؤثر عليها، وبالتالي لا تكون المقاومات دقيقة.

مثل الانتشار والسماكة، كون عملية الانتشار محكومة بالوقت والزمن وكثافة العناصر المنتشرة، وإذا تغير المقطع في نقطة ما فإن قيمة المقاومة تتغير، وبالتالي لن تكون دقيقة.

من الممكن تصنيع مقاومات بقيم أكبر وبحجوم أكبر، ولكن هذا يؤدي إلى زيادة أبعاد المقاومة، وبالتالي استهلاك مساحة أكبر من الشريحة، وهذا يعد أمراً سلبياً.

فإن زيادة عرض خط المقاومة سيستهلك مساحة فعالة أكبر من الكسرة لأن:

طول المقاومة:

$$L = \left(\frac{R}{R_s}\right) W$$

والمساحة المشغولة للمقاومة:

$$A = L.W = \left(\frac{R}{R_s}\right) W^2$$

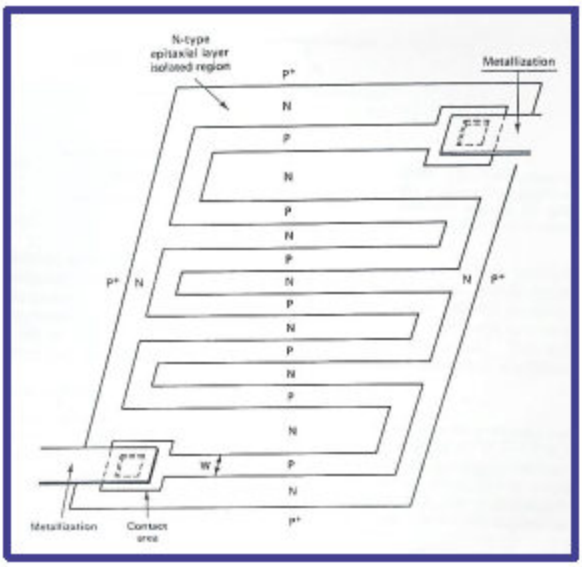
بالتالي تتناسب المساحة التي تشغلها المقاومة مع مربع عرض خط المقاومة.

الخصائص المهمة لمقاومات IC المختلفة:

- نوع المقاومة
- مقاومة الصفيحة
- معامل درجة الحرارة
- التغيرات الإحصائية (ارتياب)
- نسبة الخطأ

مساحة المقاومة:

كون المساحة على الشريحة محدودة، تأخذ مقاومات الدارات المتكاملة شكلاً انعطافياً Meandering pattern ولا تأخذ شكل مستقيم، بحيث نحصل على طول كبير داخل مساحة صغيرة كما في الشكل (مقاومة انتشار القاعدة):



يعطى طول المقاومة الكلي بالعلاقة:

$$L = \left(\frac{R}{R_s}\right) W$$

أي أن قيمة المقاومة:

$$R = \left(\frac{L}{W}\right) R_s$$

اذ تسمى النسبة $\frac{L}{W}$ عدد المربعات، مثلاً بحالة $L = W$ هذا مربع واحد وتكون قيمة المقاومة تساوي قيمة مقاومة الصفيحة وبحالة $L = 10W$ يعني 10 مربعات وتكون $R = 10R_s$.

وكل زاوية (انعطاف) تُحسب 0.65 مربع.

حالة خاصة: إذا كان التباعد بين مناطق P المنتشرة مساوياً لعرض خط المقاومة W عندئذ تكون المساحة المطلوبة للمقاومة كبيرة القيمة ($10K \leq$):

$$A = L.2W = 2\left(\frac{R}{R_s}\right) W^2$$

عموماً كقيم نموذجية يكون عرض خط المقاومة في المجال من 7 حتى 25 مايكرومتر اعتماداً على تسامح المقاومة (±%) ومتطلبات كثافة الطاقة.

سابقاً حسبنا المساحة للترانزستور قارن المساحة التي حصلنا عليها بالنسبة للترانزستور

نلاحظ أن هذه المقاومة تشغل مساحة 7 ترانزستورات ثنائية القطبية، أما Mosfet ستشغل مساحة 50 ترانزستور

هذه المساحة الكبيرة للمقاومات هي السبب الذي يجعلنا نفضل الترانزستورات على استخدامها في كل من الدارات الرقمية والتماثلية.

تطبيق ✨❤️:

لدينا مقاومة منتشرة قيمتها $50\ K\Omega$ ذات مقاومة صفيحة $200\ \Omega/\square$ وعرض خط قدره 0.6 mil والمطلوب:

- احسب المساحة اللازمة لهذه المقاومة على شريحة الدارة المتكاملة
- احسب مساحة ترانزستور NPN مصنوع بقاعدة تصميم $10\mu m$ وقارن مساحة المقاومة معه
- قارن مساحة المقاومة مع ترانزستور MOSFET مصنوع بقاعدة تصميم $10\mu m$ حيث مساحته $A = 0.00225\ mm^2$
- ماذا تستنتج؟

الحل:

التحويلات:

- $\boldsymbol{mil \rightarrow \mu m}$ $[\times \mathbf{25}]$
- $\boldsymbol{\mu m^2 \rightarrow mm^2}$ $[\times \mathbf{10^{-6}}]$
- $\boldsymbol{mm^2 \rightarrow mil^2}$ $[\times \mathbf{1550}]$

1- مساحة المقاومة:

$$A = L.W = \left(\frac{R}{R_s}\right)W^2 = \left(\frac{50 * 10^3\ \Omega}{200\ \Omega/\square}\right)(0.6 * 25\ \mu m)^2$$

$$= 0.1125\ mm^2 = \mathbf{174\ mil^2}$$

2- مساحة الترانزستور

$$A = L.W = 15d * 11d = 150\mu m * 110\mu m = 16500\ \mu m^2 = 16500 * 10^{-6} mm^2$$

$$A = 0.0165\ mm^2 = 0.0165 * 1550\ mil^2 = \mathbf{26\ mil^2}$$

المقارنة:

$$\frac{A_R}{A_T} = \frac{174\ mil^2}{26\ mil^2} = 6.7$$

المقاومة تشغل حيز 7 ترانزستورات ثنائية القطبية تقريباً.

3- المقارنة:

$$\frac{A_R}{A_{MOS}} = \frac{0.1125\ mm^2}{0.00225\ mm^2} = 50$$

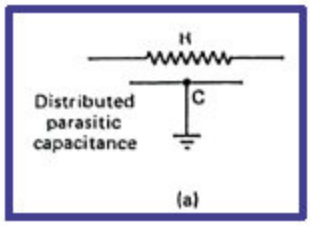
المقاومة تشغل مساحة 50 ترانزستور MOS.

4- نستنتج أن المساحة الكبيرة للمقاومات هي السبب الذي يجعلنا نفضل الترانزستورات على استخدامها في كل من الدارات الرقمية والتماثلية.

المكثفة الطفيلية (الشاردية) للمقاومة

نعرف أن المقاومة عبارة عن انتشار من النوع P، وتحت هذا الانتشار توجد الطبقة الإيبتاكسية من النوع N. عند تطبيق جهد على المقاومة تنشأ مكثفة طفيلية موزعة على طول المقاومة، ناتجة عن سعة وصلة PN.

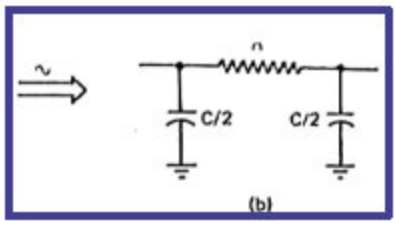
الجهد المطبق على المقاومة قد يكون موجباً، أي في حالة انحياز أمامي للوصلة، وبالتالي تنشأ مكثفة عبور.



وقد يكون الجهد سالباً، أي في حالة انحياز عكسي، فتتشكل مكثفة الانتشار.

أي أنه في كلتا الحالتين نكون أمام مكثفة طفيلية.

بالنسبة إلى مقاومات الطبقة الرقيقة لا تنشأ مكثفة طفيلية، أما باقي أنواع المقاومات فتنشأ فيها مكثفة طفيلية موزعة على طول المقاومة.

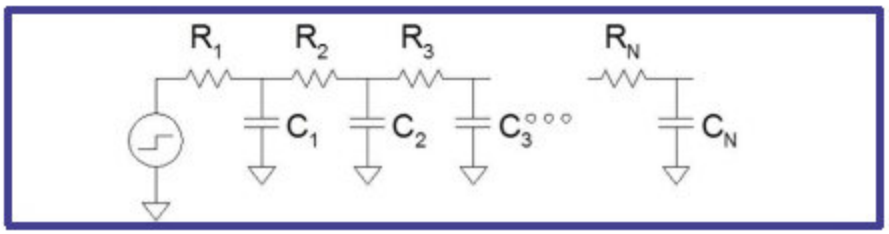


هذه المكثفة تسبب تأخيراً زمنياً، وبالتالي فإن ما يهمنا هو حساب هذا التأخير ومحاولة تقليله أو إلغائه.

ولتبسيط الأمر يمكن نمذجة هذه المكثفة C الموزعة على طول المقاومة بمكثفتين قيمة كل منهم $C/2$ مربوطتين مع المقاومة كالتالي:

طريقة Elmore لحساب ثابت التأخير الزمني:

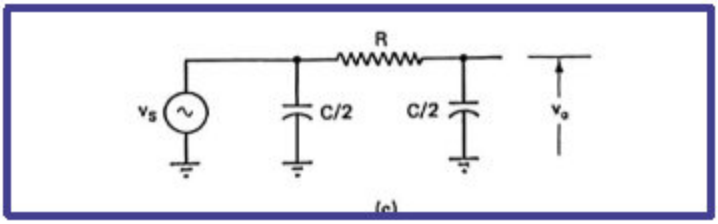
إذا كان لدينا الدارة التالية:



حسب إلمور يحسب الثابت الزمني كالتالي:

$$t_{pd} \approx \sum_{\text{nodes } i} R_{i-to-source} C_i$$
$$= R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2 + \ldots + (R_1 + R_2 + \ldots + R_N) C_N$$

فيكون التأخير الزمني في دارتنا حسب إلمور:



$$\tau = 0.\frac{C}{2} + (0 + R).\frac{C}{2} = \frac{R.C}{2} \qquad (1)$$

حيث C المكثفة الطفيلية الكلية وتساوي مكثفة وحدة المساحة مضروبة بـ LW:

$$C = \left(\frac{C}{A}\right).LW$$

نعوض قانون R و Cg في 1:

$$\tau = \frac{\left(\frac{L}{W}\right)R_s\left(\frac{C}{A}\right)LW}{2} = \frac{R_s\left(\frac{C}{A}\right)L^2}{2}$$

نعوض $L = \left(\frac{R}{R_s}\right)W$:

$$\tau = \frac{R_s\left(\frac{C}{A}\right)\left(\frac{R}{R_s}\right)^2 W^2}{2}$$

$$\tau = \frac{\left(\frac{R^2}{R_s}\right)\left(\frac{C}{A}\right)W^2}{2}$$

مميزات الاستجابة الترددية للمقاومات:

R_s = 200 Ω/square
W = 15 μm (0.6 mil)
C/A = 100 pF/mm²

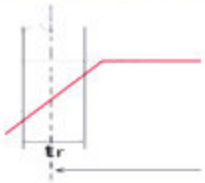
Resistance value (kΩ)	Time constant	Rise time	Bandwidth
1	113 ps	248 ps	1.41 GHz
10	11.3 ns	24.8 ns	14.1 MHz
20	45 ns	99 ns	3.5 MHz
30	101 ns	223 ns	1.6 MHz
50	281 ns	619 ns	566 kHz
70	551 ns	1.21 μs	289 kHz
100	1.13 μs	2.48 μs	141 kHz
150	2.53 μs	5.57 μs	62 kHz
200	4.50 μs	9.90 μs	35 kHz
300	10.13 μs	22.3 μs	16 kHz

(المطلوب فهم الفكرة وليس حفظ القيم)

نلاحظ كلما زادت المقاومة يزيد التأخير الزمني والاشارة تصبح أبطأ، العمود الثالث Rise time زمن الصعود وهو يعبر عن زمن صعود الإشارة من 10% الى 90% ونرمز له بـ t_r.

بالتالي سيظهر عدم مثالية في الإشارة (نبضات الساعة مثلاً) ولن تكون حوافها شاقولية حادة.

العمود الأخير عرض المجال الترددي، لو مثلاً اريد صنع دارة محددة تعمل على تردد معين يجب الانتباه الى قيم المقاومات وخصوصاً إذا كانت كبيرة كونها تحد من عرض المجال الترددي.



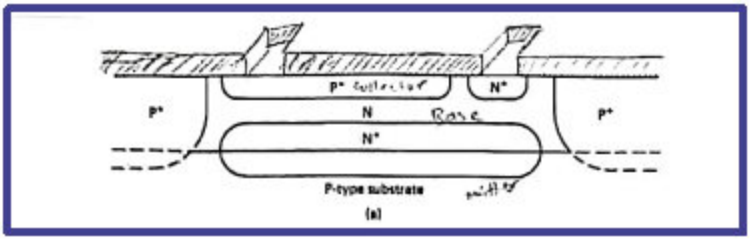
مكثفات الدارات المتكاملة:

أنواع تشكيلات المكثفات في الدارات المتكاملة:

النوع الأول: مكثفة متصل مجمع-قاعدة

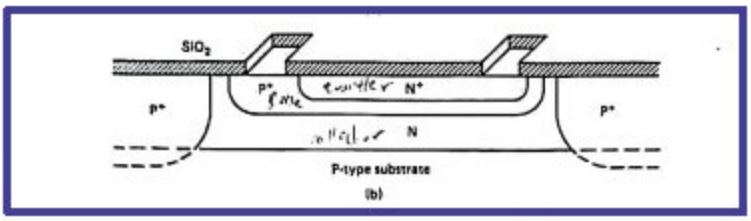
تتشكل منطقة هذه المكثفة اثناء تشكيل المجمع للترانزستور بالتالي لا تتطلب مراحل معالجة إضافية، نلاحظ أن اللبوس الأول هو المجمع (المنطقة P^+) واللبوس الثاني في المنطقة الابيتاكسية N أما العازل بين اللبوسين فهو المنطقة القاحلة كون هذه الوصلة منحازة عكسياً،

بالتالي مسافة العازل تتغير حسب قيمة الجهد المطبق الذي يسبب الانحياز العكسي ومنه المسافة بين اللبوسين تتغير وقيمة المكثفة تتغير وليست ثابتة في هذا النوع.

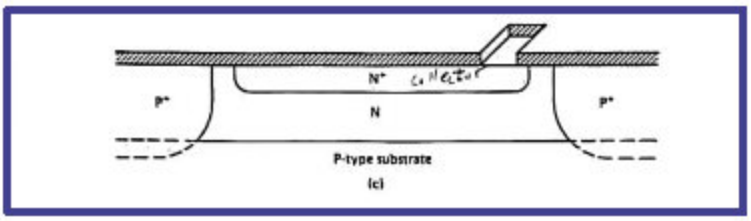


النوع الثاني: مكثفة المتصل باعث-قاعدة

نفس فكرة النوع الأول ولكن أحد اللبوسين يكون في منطقة المجمع N^+



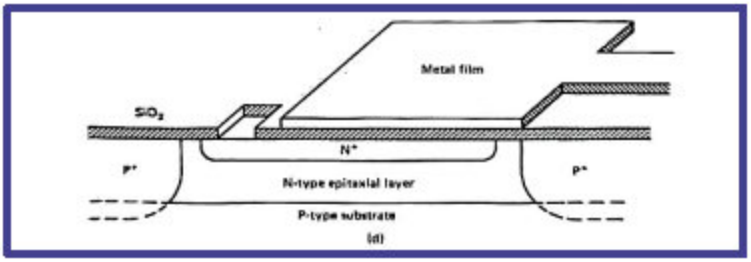
النوع الثالث: مكثفة المجمع-أرضي



اللبوس الأول يكون هو منطقة المجمع N^+ أما اللبوس الثاني هو الأرضي أو منطقة P-sub

الأنواع الثلاث السابقة تكون فيها المكثفة متغيرة القيمة.

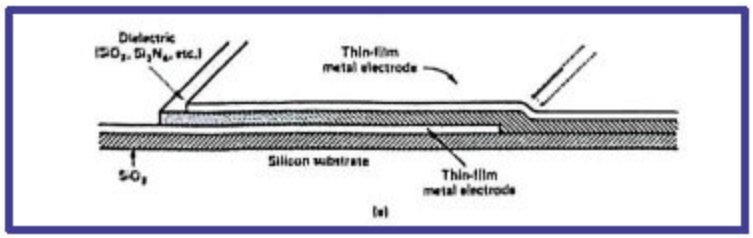
النوع الرابع: مكثفة المعدن أوكسيد السيليكون



النوع الأكثر استقرار من الأنواع الثلاث السابقة

تشكل طبقة معدنية على سطح الترانستور تمثل اللبوس الأول وبأبعاد محددة تضبط قيمة المكثفة وغالباً تكون من الالمنيوم أو النحاس أو التنغستين أو الذهب واللبوس الثاني هي الطبقة N^+ والعازل هو Sio2

النوع الخامس: مكثفة الأفلام الرقيقة



أيضاً هي الأكثر انتشار واستقرار، ترسب thin-film يشكل اللبوس الأول فوق Sio2 ثم نضع مادة عازلة ليس من الضرورة Sio2 قد تكون مواد بلاستيكية تتحمل درجة حرارة عالية أو مواد أخرى، ثم نشكل طبقة ثانية thin-film تمثل اللبوس الثاني.

جميع المكثفات السابقة تتأثر بالجهد المطبق أما هذه المكثفة لا قطبية وهي مستقرة ويمكن التحكم بخصائصها بدقة.

يبين الجدول التالي قيمة السعة في وحدة المساحة لو طبقنا جهد مقداره 5v ولكن بانحياز عكسي.

النوع الأول جهد الانهيار مرتفع لأنها مُشكلة بين المجمع وبين الطبقة الابيتاكسية التي تمتاز بإشابة قليلة أي جهد انهيار عالي، ونلاحظ أن النوع الأخير thin-film غير موجود بالجدول والسبب أنه لا يتأثر بتطبيق جهد بقيمة معينة.

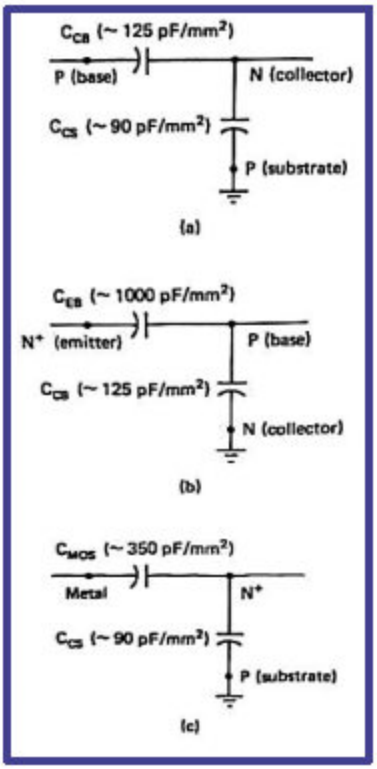
Capacitor type	Capacitance per unit area (5-V reverse bias) pF/mm²	pF/mil²	Breakdown voltage (V)
Collector–base junction, C_{cb}	125	0.08	50
Emitter–base junction, C_{BE}	1000	0.65	7
Collector–substrate junction, C_{cs}			
With N^+ buried layer	90	0.06	50
No N^+ buried layer	60	0.04	50
MOS capacitor (0.1 μm oxide thickness)	350	0.22	60

تبلغ المساحة المشغولة بمكثفة MOS قدرها 50pF قيمة $0.15\ mm^2$ وهي تعادل مساحة 10 ترانزستورات BJT وحوالي 100 ترانزستور MOSFET.

لذلك فإن المكثفات الكبيرة وبشكل خاص فوق حوالي 100 pF تعتبر غير مرغوبة في الدارات المتكاملة لكبر مساحتها.

المقاومة والمكثفة الطفيلية (الشاردية) للمكثفة

تقدم المكثفة للدارة مقاومة تسلسلية طفيلية ومعها مكثفة طفيلية على التفرع ولها أثر على عرض المجال الترددي



وحسب القانون:

$$X_C = \frac{1}{wc} = \frac{1}{2\pi fc}$$

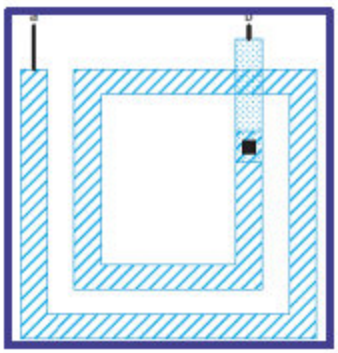
كلما زادت قيمة السعة الطفيلية أو كلما زادت قيمة التردد تصغر الممانعة ويمكن أن تصبح ممانعة المكثفة الطفيلية صفر (سلك) بالتالي يحدث حالة قصر في الدارة ولن تمر الإشارة الى الخرج بالتالي هناك قيود على قيمة المكثفة وقيود على عرض المجال الترددي.

من الميزات لمكثفة MOS قيمتها مستقلة عن الجهد المطبق عبر المكثفة وهي غير قطبية ولكنها تتطلب بعض خطوات المعالجة الإضافية.

بالنسبة للمكثفات استغنوا عنها في تقنيات اليوم الحديثة وظهر علم جديد اسمه switching capacitor يحول أي تركيبة للمكثفات الى مجموعة مقاومات.

ملفات الدارات المتكاملة – IC Inductors:

المكثفة والمقاومة عبارة عن عنصر سطحي أي ثنائي الأبعاد والسماكة صغيرة جداً أيضاً، لكن الملف هو عنصر ثلاثي الأبعاد (قلب - لفات..) وهذه تعتبر مشكلة حيث ملفات الدارات المتكاملة تكون على شكل ملف رقيق معدني مسطح flat metallic thin film spiral لكن بتحريض لا يتجاوز عدة نانو هينريات.



طريقة تشكيل الملف في الدارات المتكاملة:

نحضر مادة معدنية نشكلها بشكل لولبي spiral وحتى لا يحدث تقاطعات نستخدم طبقة ثانية metal2 كما هو موضح في طرف الملف D:

وتكون الدارة المكافئة العملية للملف:

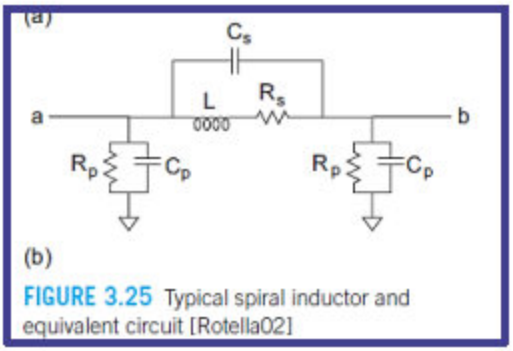


FIGURE 3.25 Typical spiral inductor and equivalent circuit [Rotella02]

حيث تعطى حثية الملف بالعلاقة:

$$L = \frac{\mu_0 \, l}{2\pi}[ln\frac{2l}{r} - 0.75]$$

يعطي الملف صغير القيمة مع المقاومة التسلسلية للولب المعدني ذو الطبقة الرقيقة (الفيلمي) عوامل جودة Q-factors منخفضة جداً لذا فإن هذا الملف ذو فائدة محدودة جداً.

تكون قيم Q بحدود 5 الى 10 والمطلوب يكون أكبر من 100 حتى لا يبدد الطاقة بشكل كبير.

حيث:

$$Q = \frac{wL}{R}$$

و R المقاومة الداخلية للملف.

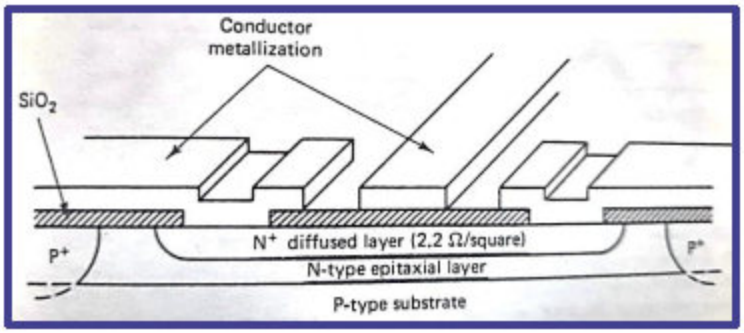
تقاطعات الدارات المتكاملة – IC CrossOvers:

في الدارات المتكاملة تكون معدنة توصيلات العناصر واقعة في نفس المستوى الهندسي، وغالباً ما يحدث تقاطعات بين أسلاك توصيل العناصر مهما كان التصميم دقيقاً.

- التقاطع المنتشر

يستخدم طبقة منتشرة في السيليكون كوصلة عبور

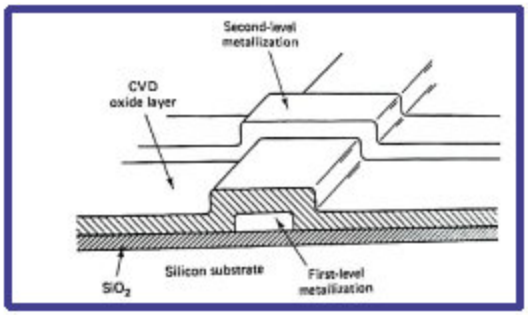
على سبيل المثال، إذا أردنا وصل المعدنين في الأطراف مع بعضهما دون أن يتقاطعا مع المعدن الموجود في المنتصف، نقوم باستخدام طبقة N^+ كقناة تحت الناقل لتشكّل وصلة ربط مع ناقل آخر.



يمكن الحصول على هذه الطبقة في نفس الوقت مع انتشار الباعث، ولذلك لا تتطلب هذه الطريقة خطوات معالجة إضافية، لكنها تشغل مساحة كبيرة من كسرة الدارة المتكاملة، كما تضيف مقاومة تسلسلية طفيلية كبيرة ومكثفة تفرعية للدارة وهذه تعتبر عيوب.

تبلغ المقاومة التسلسلية الطفيلية في تقاطع N^+ ذو مقاومة صفيحة $2\ \Omega/\square$ قيمة $10\ \Omega$

- عملية المعدنة ثنائية المستوى



يُعد هذا النوع حلاً لعيوب النوع الأول.حالياً تُستخدم حتى 15 طبقة (مستوى) من المعادن لتحقيق التوصيلات في الدارات المتكاملة.

يتم الحصول على المستوى الأول من المعدنة بالطريقة التقليدية، وبعد ذلك تُرسَّب طبقة عازل من Sio2 باستخدام الترسيب الكيميائي CVD عند درجة حرارة تقارب 400° م، حيث تحقق أكسدة سريعة لكنها هشة، وتعمل هذه الطبقة كعازل بين مستويات المعدنة.

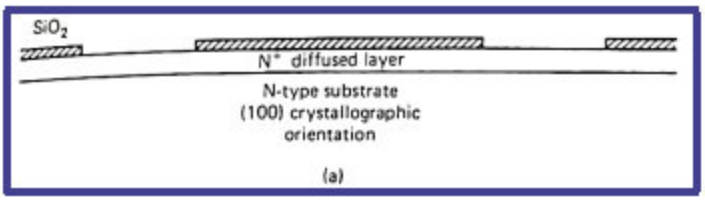
بعد ذلك يتم فتح نوافذ تماسات (Vias) إلى مستوى المعدنة الأول عن طريق الحفر الضوئي، حيث يتم تشكيل حفرة في طبقة العازل يتم فيها توصيل مستويين مع بعض.

ثم تُرسَّب طبقة المعدنة الثانية، ويتم فتح عينات فيها لتحقيق التوصيلات المطلوبة.

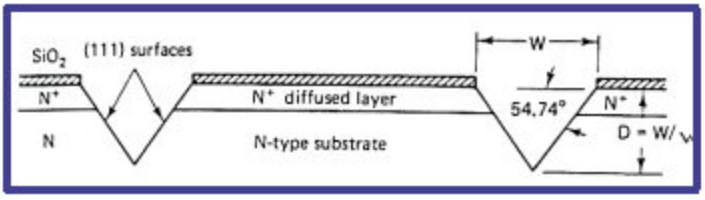
عمليات العزل باستخدام مواد عازلة - Dielectric Isolation Processes

يتم عزل العناصر المختلفة كهربائياً على الكسرة عن القاعدة وعن بعضها البعض.

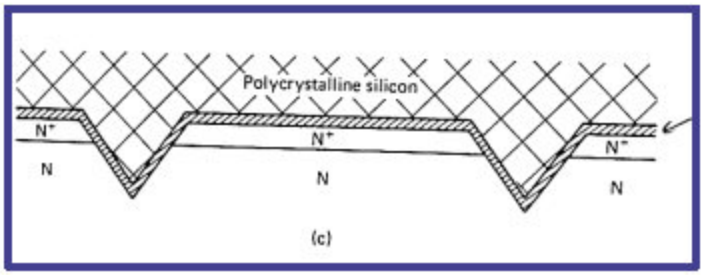
لدينا في الشكل (a) شرائح N/N^+ ، والهدف هو تشكيل جزر معزولة من المادة N^+.



عن طريق الحفر الموجّه بلورياً على المستوي (100) يتم تحقيق الشكل (a)، ثم نستخدم مواد تنتشر بزاوية 54.74 وفق المستوى (111)، حيث يتم الحفر وتشكيل أخدود على شكل V، ويكون عمقه: $D = W/\sqrt{2}$ بعمق لا يزيد عن 10 μm.

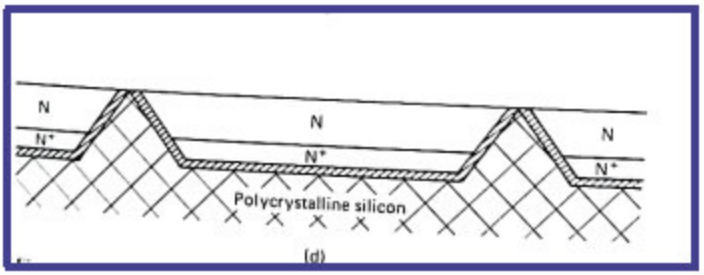


بعد ذلك نضيف طبقة Sio2، ثم نرسب مادة السيليكون متعددة البلورات (بولي كريستالين سيليكون).



يتم استخدام طبقة N^+ المحقونة من أجل خفض مقاومة الصفيحة، وطبقة N لزيادة قيمة المكثفة ورفع جهد الانهيار (Breakdown Voltage).

بعد ذلك توضع شريحة السيليكون على صفيحة التنعيم (Lapping Plate)، وهي سطح صلب ومستوي معدني أو خزفي شديد الاستواء، بحيث تكون طبقة N نحو الأعلى، وتتم عملية الصقل والتنعيم حتى تظهر الأخاديد على شكل V.



يؤدي ذلك إلى الحصول على مصفوفة من مناطق السيليكون أحادية البلورة من النوع N، معزولة عن قاعدة السيليكون متعددة البلورات وعن بعضها البعض بواسطة طبقة الأوكسيد المنمّى حرارياً.

أما طبقة السيليكون متعددة البلورات فهي تمثل قاعدة ميكانيكية تقدم الدعم الميكانيكي للدارة المتكاملة، كما أن معامل تمددها الحراري ملائم جداً لمعامل تمدد السيليكون أحادي البلورة، لذلك تتحمل درجات حرارة المعالجة المرتفعة، وهي لا تؤدي أي وظيفة كهربائية.

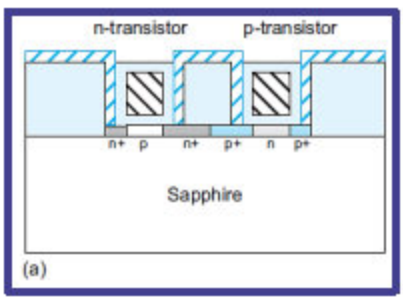
لاحظ أنه من المهم جدًا أن تتم إزالة طبقة النوع N تحت رؤوس زوايا الأخاديد وإذا لم يتم ذلك فسيتم الاتصال بين هذه المناطق ولن يتحقق عزل العناصر عن بعضها. أيضاً يجب ألا يتم القص (الجلخ) بعمق كبير وإلا سترق طبقة N أو أنها تزال بالكامل، لذلك يجب العمل بدقة وتحكم بالغين.

لاحظ أن المنطقة N^+ أصبحت الآن في الأسفل تحت مناطق N المعزولة وهي تخدم كطبقة دفينة مثلما تعلمنا سابقاً لإنقاص المقاومة التسلسلية للمجمع في ترانزستورات NPN .

Silicon on sapphire sos

هو نوع آخر من الدارات المتكاملة المعزولة بالعازل

تشكل السطح مستوي وصقيل وترسب فوقه المواد من النوع P^+ و N^+ لتشكيل ترانزستورات MOS ونلاحظ أن هذه المواد المتماثلة N مع N و P مع P معزولة عن بعضها.



هذه التقنية حديثة ولكن مكلفة وعدم التوافق البلوري الموجود بالقرب من اتصال السيليكون مع الياقوت الأزرق سيؤدي الى اجهادات قاسية في طبقة السيليكون العلوية $1\mu m$ سيقدم ذلك زمن متوسط لحوامل الشحنة الأقلية في طبقة السيليكون وبشكل خاص في الطبقة القريبة من طبقة الياقوت.

يحد زمن حياة حوامل الشحنة الأقلية من نفع بنية sos للعناصر ثنائية القطبية لكن هذه البنية لا تزال مفيدة جداً بالنسبة لعناصر MOS.

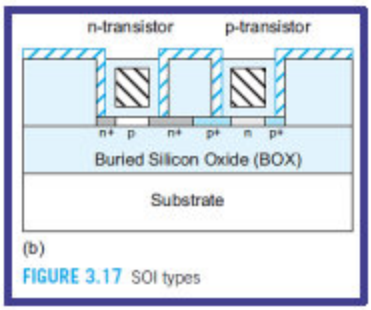


FIGURE 3.17 SOI types

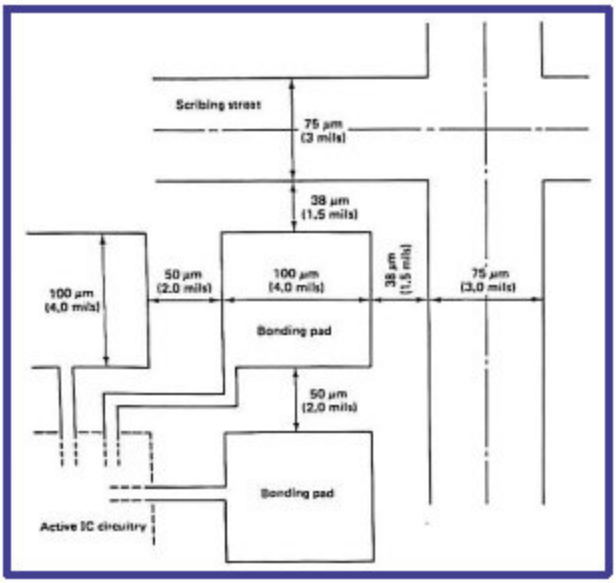
الميزة الرئيسية المقدمة بواسطة القاعدة العازلة هي الانخفاض الكبير في المكثفة الطفيلية بالتالي يزداد الأداء عالي السرعة للدارة.

وأيضاً يمكن عزل العناصر عن بعضها وعن القاعدة باستخدام طبقة مدفونة رقيقة من السيليكون أحادي البلورة على طبقة SiO_2 وتسمى هذه التقنية تقنية السيليكون على عازل SOI

أرضيات الربط وخلوص حافة الكسر Bounding Pads and Chip Edge Clearance

يوجد على محيط أي كسرة دارة متكاملة مصفوفة من قواعد الربط bounding pads والتي هي مناطق معدنية يربط اليها أسلاك ذات قطر صغير جداً مع علبة الكسرة.

تكون هذه الأسلاك من الذهب وبقطر حوالي 1mil وتوصل مع القواعد بعملية تعرف باسم الربط بالكبس (الضغط) تحت حرارة بحدود $250\ C^\circ$ والضغط للحصول على رباط ميكانيكي جيد وتماس كهربائي منخفض المقاومة جداً.



في تقنية الكبس الحراري والأنواع المشابهة لعمليات الربط تمتد نهاية السلك إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف قطره الرئيسي (يتم تعريض نهاية السلك فوق القاعدة) على قاعدة الربط لذلك يجب أن تكون قاعدة الربط مصنعة بمساحة كافية لهذا التوسع في نهاية السلك أيضاً كي تسمح بأفضل التصاق عند عملية الربط.

تكون في العادة قواعد الربط مربعة الشكل بطول ضلع يتراوح بين الـ 4 حتى 6 mil.

أما الخلوص Clearance نلاحظ كما في الشكل كسرة الدارة الفعالة موجودة أسفل يسار الصورة ونلاحظ الربط مع Bonding Pad الذي يكون عادة مربع طول ضلعه 4 mil ويبعد كل واحد عن الآخر مسافة 2 mil ويجب أن تبعد 1.5 mil عن ممرات الخدش التي يكون عرضها 3 mil.

تحدث كمية كبيرة من الأضرار الميكانيكية لحواف الكسرات اثناء نشر الشريحة أو خدشها وتضم توليد تشققات ميكروية microcracks تمتد لمسافة قصيرة في الكسرة.

لحفظ دارات الكسرة الفعالة بعيدة عن هذه المنطقة هناك شريط بعرض 10mil حول محيط الكسرة لا يوجد فيه أي دارة فعالة ويمكن أن يستهلك نصف المساحة في الدارات المتكاملة الصغيرة.

-المعركة صعبة
=أعلم هذا جيداً ولكن ألم يخطر لك من باب
المواساة أن الله لا يعطي أصعب المعارك إلا
لأقوى جنوده 💜💜✨